

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
SISTEM INFORMASI PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT (ADUAJA)

Disusun guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah :

Analisis dan Desain Perangkat Lunak

Dosen Pengampu :

Dr. Ir. Elviawaty Muisa Zamzami, S.T., M.T., M.M., IPU, ASEAN Eng.



Disusun Oleh :

Kelompok PLR - Pemuda Legend Revolusioner

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | Riyan Ansari Harahap | (241401003) |
| 2. | Christein Akadojuanrich Habayaki Purba | (241401012) |
| 3. | El Fahreza Sufi | (241401042) |
| 4. | Cristoval Pratama Siahaan | (241401057) |
| 5. | M. Zidan Ruriano AG | (241401063) |
| 6. | Akief Maulana Aulia (Ketua) | (241401072) |

KOM C

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2026

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
SISTEM INFORMASI PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT (ADUAJA)

Informasi Dokumen	
Judul	Software Requirements Specification (SRS) untuk <i>Sistem Informasi Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat (Adu aja)</i>
Tanggal	06 April 2026
Status	Draft
Versi	1.0
Dipersiapkan untuk	Dr. Ir. Elviawaty Muisa Zamzami, S.T., M.T., M.M., IPU, ASEAN Eng. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara
Refrensi	SRS_ADUAJA_V1.0_APR_2026

Disklaimer:

*Dokumen ini disusun oleh Kelompok PLR - Pemuda Legend Revolusioner sebagai pemenuhan spesifikasi **Ujian Tengah Semester (UTS)** untuk proyek Sistem AduAja.*

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN.....	8
1.1 Tujuan Dokumen.....	8
1.2 Konvensi Dokumen.....	8
1.3 Audiens yang Dituju.....	9
1.4 Ruang Lingkup Proyek.....	9
1.5 Metodologi dan Referensi.....	10

BAB 2

ANALISIS PROSES BISNIS DAN STAKEHOLDER.....	11
2.1 Perspektif Produk.....	11
2.2 Fungsi Produk.....	12
2.3 Karakteristik dan Kebutuhan Pengguna.....	12
2.4 Lingkungan Operasi dan Implementasi.....	13
2.5 Batasan Desain dan Implementasi.....	13

BAB 3

SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FR).....	14
3.1. REGISTRASI & LOGIN (PELAPOR).....	14
3.2. REGISTRASI & LOGIN (ADMIN).....	14
3.3. REGISTRASI & LOGIN (PETUGAS).....	15
3.4 Beranda Warga.....	16
3.5 Pembuatan Laporan Baru.....	16
3.6 Validasi Kesalahan.....	17
3.7 Revisi Laporan.....	17
3.8 Riwayat & Detail Laporan.....	18
3.9 ANTREAN & AKSES ADMIN.....	18
3.10 DETAIL & VALIDASI BUKTI.....	19
3.11 KEPUTUSAN VALIDASI.....	19
3.12 LAPORAN GANDA (MERGE TICKET).....	20
3.13 Pengelompokan dan Pembagian Berdasarkan Wilayah (Region).....	21
3.14 Pemilihan Dinas Tujuan (Disposisi Tingkat 1 Oleh Admin Pusat).....	21
3.15 Pengerahan Personil (Disposisi Tingkat 2 Oleh Admin Dinas).....	22
3.16 Penentuan Target Waktu Awal (Start SLA).....	22
3.17 Kendali Waktu Operasional (Jeda Waktu).....	23
3.18 Pengawasan Keterlambatan (Eskalasi).....	24
3.19 Manajemen Sesi dan Absensi Petugas.....	24
3.20 Dasbor dan Manajemen Antrian Tugas.....	25
3.21 Detail Tugas, Navigasi, dan Validasi Lokasi.....	25
3.22 Eksekusi Lapangan dan Bukti Visual Terverifikasi.....	26
3.23 Logistik dan Pencatatan Material (Opsional).....	26
3.24 Penanganan Kendala dan Eskalasi.....	26
3.25 Mode Offline dan Riwayat Aktivitas.....	27
3.26 Manajemen Status & Antarmuka Konfirmasi.....	27
3.27 Fitur Pengajuan & Pengelolaan Sengketa.....	28

3.28 Logika Penanganan Tiket Gabungan (Merge Tickets).....	28
3.29 Modul Notifikasi.....	29
3.30 Fitur Tampilan Riwayat (Audit Log UI).....	29
BAB 4	
KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL.....	30
4.1. Antarmuka Pengguna (User Interfaces).....	30
4.2. Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interfaces).....	30
4.3. Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interfaces).....	31
4.4. Antarmuka Komunikasi (Communications Interfaces).....	31
BAB 5	
SPESIFIKASI KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL (NFR).....	32
5.1. Kinerja (Performance Requirements).....	33
5.2. Kenyamanan Penggunaan & Aksesibilitas (Usability & Accessibility).....	34
5.3. Keandalan & Toleransi Kesalahan (Reliability & Fault Tolerance).....	34
5.4. Keamanan & Autentikasi (Security & Authentication).....	35
5.5. Integritas Data & Anti-Manipulasi (Data Integrity).....	36
5.6. Pemeliharaan dan Portabilitas (Maintainability and Portability).....	36
5.7. Pemantauan, Audit, & Pencadangan (Audit Trail & Backup).....	37
5.8. Kepatuhan Hukum dan Regulasi (Legal and Compliance Requirements).....	38
BAB 6	
LAMPIRAN MODEL ANALISIS.....	39
6.1. Diagram Konteks.....	39
6.1.1 DFD Level 0.....	39
6.1.2 DFD Level 1.....	40
6.1.3 Metadata DFD Level 0 & Level 1.....	41
6.1.4 Process Specification (PSpec).....	43
6.2. Use Case Diagram.....	47
6.2.1 Use Case Specification.....	48
6.3. Activity Diagram.....	60
6.3.1 Alur Utama Pelaporan & Disposisi.....	60
6.3.2 Alur Penanganan Sengketa (Komplain).....	61
6.3.3 Alur Penggabungan Tiket (Merge Ticket).....	62

GLOSARIUM

Istilah / Singkatan	Definisi
SRS	Software Requirements Specification (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak).
SLA	Service Level Agreement. Kesepakatan batas waktu maksimal penyelesaian suatu layanan atau laporan.
As-Is	Kondisi proses bisnis atau sistem manual yang sedang berjalan saat ini (sebelum ada aplikasi).
To-Be	Kondisi proses bisnis atau sistem baru yang diusulkan (setelah aplikasi diimplementasikan).
Geotagging	Proses penambahan informasi identitas geografis (koordinat Latitude dan Longitude dari GPS) ke dalam sebuah foto atau laporan.
Geofencing	Teknologi yang menciptakan batas radius virtual secara geografis (misal: radius 50 meter dari titik koordinat) untuk membatasi aksi pengguna di lokasi tersebut.
Merge Ticket	Fitur untuk menggabungkan beberapa laporan ganda yang masuk di lokasi dan kategori yang sama menjadi satu tiket tugas utama.
Parent Ticket	Tiket utama hasil dari penggabungan laporan ganda (Merge Ticket) yang akan diteruskan ke petugas lapangan.
Child Ticket	Tiket turunan (laporan warga lain) yang digabungkan ke dalam Parent Ticket dan disembunyikan dari antrian petugas.
Audit Trail	Rekam jejak digital yang mencatat kronologi setiap perubahan data, waktu (timestamp), dan aktor yang melakukannya secara permanen.
OTP	One-Time Password. Kode sandi sekali pakai yang dikirimkan melalui Email atau SMS untuk verifikasi keamanan login.
SSO	Single Sign-On. Teknologi otentikasi yang mengizinkan pengguna login menggunakan satu kredensial pihak ketiga.
FIFO	First-In-First-Out. Prinsip antrian di mana laporan yang masuk lebih dulu akan diproses dan diselesaikan lebih dulu.
PJU	Penerangan Jalan Umum. Salah satu kategori fasilitas publik yang didukung dalam sistem pelaporan.

JSON	Format standar terbuka yang ringan untuk pertukaran data, mudah dibaca oleh manusia dan mesin.
HTML5	Standar bahasa markah terbaru untuk menyusun dan menampilkan konten di World Wide Web.
RDBMS	Sistem manajemen basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi.
SMTP	Protokol standar industri untuk pengiriman pesan surel (email) di internet.
Front-end	Bagian dari perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan pengguna (antarmuka visual).
Back-end	Bagian dari sistem perangkat lunak yang beroperasi di sisi peladen (server), bertanggung jawab atas logika pemrosesan data, keamanan, dan interaksi dengan basis data.
OAuth 2.0	Protokol standar terbuka yang memungkinkan aplikasi mengamankan otorisasi akses tanpa memberikan kata sandi (digunakan untuk Single Sign-On).
e-KYC	Proses verifikasi identitas pengguna secara digital (biasanya menggunakan foto wajah dan KTP).
Geocoding	Proses mengubah deskripsi alamat fisik (teks) menjadi titik koordinat geografis (lintang dan bujur) di peta.
API	Antarmuka yang memungkinkan dua perangkat lunak atau layanan yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data.
HTTPS	Versi aman dari HTTP yang mengenkripsi data yang dikirimkan antara peramban (browser) dan peladen (server).
Rate-limit	Mekanisme pembatasan jumlah aksi atau permintaan jaringan yang dapat dilakukan pengguna dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah spamming atau manipulasi.
Immutable	Karakteristik data yang bersifat permanen, terkunci, dan sama sekali tidak dapat dimodifikasi atau dihapus setelah dibuat (sangat krusial untuk Audit Log).
Concurrent Users	Jumlah pengguna aktif yang mengakses dan melakukan komputasi pada sistem di waktu yang bersamaan.

Data Archiving	Proses memindahkan data yang sudah tidak aktif (seperti tiket lama yang sudah selesai) ke penyimpanan terpisah untuk menjaga performa pangkalan data utama.
Disposisi	Proses pendelegasian atau penerusan tiket laporan dari Administrator Pusat ke instansi atau dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
Eskalasi	Proses peningkatan status penanganan suatu laporan karena telah melewati batas waktu SLA (terlambat) atau membutuhkan intervensi dari tingkat kewenangan yang lebih tinggi.
Sengketa	Kondisi di mana warga pelapor menolak status penyelesaian laporan karena hasil perbaikan di lapangan dinilai tidak sesuai, sehingga tiket dikembalikan untuk dievaluasi ulang
Yurisdiksi	Batas wilayah kekuasaan atau area administratif yang menjadi tanggung jawab spesifik dari seorang Admin Wilayah atau Dinas tertentu.
Proof of Work	Bukti penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan yang wajib diunggah oleh Petugas Lapangan, umumnya berupa dokumentasi foto.
Watermark	Tanda air digital yang disematkan secara otomatis ke dalam foto bukti perbaikan, memuat informasi identitas tiket, waktu, dan koordinat GPS
Session Timeout	Mekanisme keamanan yang secara otomatis mengakhiri sesi akses pengguna (log out) setelah tidak ada aktivitas dalam periode waktu tertentu.
Clean Code	Standar penulisan kode sumber (source code) perangkat lunak yang rapi, terstruktur, dan mudah dipahami untuk memudahkan pemeliharaan sistem di masa mendatang.
Server-Side	Proses komputasi atau validasi data yang dilakukan langsung di dalam peladen (server), bukan di dalam peramban (browser) milik pengguna.
DFD (Data Flow Diagram)	Representasi grafis yang memodelkan aliran informasi dan transformasi data dari input menjadi output di dalam sistem AduAja.
PSpec (Process Specification)	Penjelasan tekstual atau logika prosedural yang membedah bagaimana data diproses di dalam setiap lingkaran proses pada DFD.
Use Case	Runtunan interaksi yang merepresentasikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang aktor atau pengguna.

Activity Diagram	Pemodelan visual yang menggambarkan aliran langkah-langkah kerja (alur aktivitas) secara berurutan dari awal hingga akhir suatu proses di dalam sistem.
-----------------------------	---

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan seluruh spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (*Software Requirements Specification*) untuk sistem AduAja. Dokumen ini menjadi acuan utama mengenai fungsionalitas, batasan sistem, serta interaksi antar aktor agar pengembangan sistem sejalan dengan masalah bisnis yang ingin diselesaikan.

1.2 Konvensi Dokumen

Penulisan spesifikasi kebutuhan di dalam dokumen ini mengikuti standar konvensi bahasa dari IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*). Setiap persyaratan (*requirement*) di dalam dokumen ini menggunakan kata kunci khusus untuk mendefinisikan tingkat kewajiban implementasi fitur oleh tim pengembang perangkat lunak.

Tabel berikut menjelaskan konvensi kata kunci yang digunakan:

Kata Kunci	Istilah IEEE	Definisi / Makna
AKAN	<i>SHALL</i>	Menunjukkan persyaratan yang sifatnya wajib, mutlak, dan harga mati untuk dipenuhi. Jika fitur dengan label ini tidak direalisasikan, maka sistem dianggap gagal atau cacat.
HARUS	<i>SHOULD</i>	Menunjukkan persyaratan yang sangat disarankan , tetapi sistem dasar masih tetap dapat berfungsi tanpanya (dapat ditunda ke versi pengembangan selanjutnya).
DAPAT / BOLEH	<i>CAN/MAY</i>	Menunjukkan fitur tambahan yang sifatnya opsional (<i>nice-to-have</i>) atau menunjukkan kemungkinan teknis sistem yang diperbolehkan.

1.3 Audiens yang Dituju

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak ini ditujukan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap sistem AduAja. Berikut adalah daftar audiens beserta perannya masing-masing

Stakeholder	Peran
Masyarakat (Pelapor)	Pengguna utama yang secara langsung menggunakan sistem untuk melaporkan kerusakan infrastruktur fasilitas umum dan memantau status penyelesaiannya secara transparan.
Admin Wilayah	Pengelola internal tingkat kewilayahan yang bertugas memvalidasi keabsahan laporan, menyaring duplikasi laporan ganda, dan mendisposisikan laporan ke dinas yang tepat.
Petugas Lapangan	Tenaga teknis eksekutor yang menerima tugas, melakukan perbaikan fisik di titik lokasi kerusakan, dan mengunggah bukti foto penyelesaian pekerjaan ke dalam sistem.
Dinas Terkait	Instansi teknis pemerintah (contoh: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan) yang bertanggung jawab menindaklanjuti laporan tervalidasi sesuai dengan sektornya.
Pimpinan Pemerintahan	Pejabat berwenang (contoh: Camat atau Kepala Dinas) yang menggunakan data rekapan sistem untuk melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.
Pemerintah Daerah	Pemilik sistem (<i>System Owner</i>) yang berkepentingan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memulihkan kepercayaan publik melalui digitalisasi layanan.
Tim Pengembang & Pengelola	Pihak teknis/vendor yang merancang, membangun sistem, memelihara stabilitas pangkalan data, dan memastikan keamanan sistem dari potensi manipulasi.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Agar pengembangan perangkat lunak tetap terarah dan tidak menyimpang dari fokus utama, spesifikasi sistem ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. **Kategori Pelaporan:** Sistem hanya melayani pelaporan yang berkaitan dengan infrastruktur fisik dan fasilitas umum non-darurat, meliputi Kerusakan

Jalan/Infrastruktur, Fasilitas Penerangan Jalan, Pemeliharaan Taman/Ruang Publik, dan Penanganan Kebersihan/Sampah.

2. **Pengecualian Laporan:** Sistem secara tegas tidak memproses laporan kedaruratan tinggi yang membutuhkan respons hitungan detik (pemadam kebakaran, ambulans darurat, kecelakaan) serta laporan tindak kriminal yang merupakan yurisdiksi kepolisian.
3. **Platform Sistem:** Sistem dirancang sebagai *Web Application* dengan antarmuka yang responsif untuk berbagai ukuran layar. Sistem tidak dibangun sebagai aplikasi *Native* (Android/iOS) yang memerlukan instalasi khusus.
4. **Verifikasi Pengguna:** Otentikasi masyarakat menggunakan verifikasi akun standar (Email/Nomor HP/OTP) dan pencatatan NIK dasar. Sistem tidak mewajibkan proses *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) dengan pengunggahan foto fisik KTP demi menjaga kemudahan akses.

1.5 Metodologi dan Referensi

Penyusunan aturan bisnis, spesifikasi fungsional, dan alur sistem dalam dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini merupakan produk akhir dari tahapan **Elisitasi, Analisis, dan Negosiasi Kebutuhan (*Requirements*)**, melalui teknik observasi proses bisnis saat ini (*As-Is*) dan komparasi sistem. Penentuan prioritas spesifikasi di dalam dokumen ini dirumuskan berdasarkan kesepakatan (*Commitment*) untuk mencapai visi bersama sistem yang akan datang (*To-Be*), dengan mengacu pada:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**, sebagai landasan utama perumusan aturan pelaporan dan *Service Level Agreement* (SLA) operasional.
2. **Analisis Komparatif Platform Pelayanan Publik**, melalui studi observasi terhadap beberapa aplikasi sejenis (seperti SP4N-LAPOR! dan platform aduan masyarakat terintegrasi lainnya) guna mengekstrak praktik terbaik (*best practices*) dalam merancang antarmuka dan pengalaman pengguna (*User Experience*).
3. **IEEE Std 830-1998** dan **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, sebagai standar pedoman internasional untuk struktur penyusunan dokumen, pemodelan fungsionalitas, dan atribut kualitas perangkat lunak.
4. **Dokumentasi Teknis API Pihak Ketiga**, meliputi dokumentasi resmi pengembang sebagai rujukan integrasi layanan eksternal.

BAB 2

ANALISIS PROSES BISNIS DAN STAKEHOLDER

2.1 Perspektif Produk

Perangkat lunak AduAja dibangun untuk menjadi jembatan digital di tengah birokrasi pemerintahan dalam menangani pelaporan kerusakan infrastruktur. Sistem ini memposisikan diri sebagai solusi atas permasalahan antrean fisik dan lambatnya respons pemerintah daerah. Proses rekayasa perangkat lunak ini mengharuskan adanya pemahaman mendalam mengenai transisi dari sistem konvensional menuju sistem digital. Berikut adalah komparasi proses bisnis sistem yang sedang berjalan dengan proses bisnis usulan:

A. Proses Bisnis Saat Ini (*As-Is System*)

Sistem pelaporan yang saat ini berjalan di instansi pemerintah kewilayahan memiliki alur birokrasi manual sebagai berikut:

- **Inisiasi:** Warga menemukan kerusakan fasilitas (misal: jalan berlubang) dan harus meluangkan waktu pada jam operasional kerja untuk mendatangi kantor kelurahan/kecamatan setempat.
- **Pencatatan:** Warga mengisi formulir pengaduan berbasis kertas atau menyampaikannya secara lisan kepada petugas resepsionis. Tidak ada bukti otentik berupa foto atau koordinat pasti yang disertakan.
- **Pemrosesan:** Laporan fisik dikumpulkan dan ditumpuk di meja administrasi. Petugas administrasi sering kesulitan menyortir laporan yang menduplikasi masalah yang sama dari warga yang berbeda.
- **Tindak Lanjut:** Laporan diteruskan ke unit teknis dengan estimasi waktu yang tidak mengikat. Petugas teknis sering tersesat mencari lokasi kerusakan karena hanya bermodalkan patokan alamat lisan.
- **Penyelesaian:** Perbaikan dilakukan, namun pelapor pertama tidak pernah mendapatkan konfirmasi bahwa laporannya telah diselesaikan.

B. Proses Bisnis Usulan (*To-Be System*)

Dengan diimplementasikannya sistem AduAja, terjadi pemangkasan birokrasi (*business process re-engineering*) menjadi alur digital yang transparan dan terukur:

- **Inisiasi & Bukti Otentik:** Warga cukup membuka aplikasi web AduAja melalui ponsel cerdas di lokasi kejadian. Warga mengambil foto kerusakan secara *real-time* dan sistem akan otomatis melampirkan titik koordinat GPS (*Geotagging*).
- **Validasi Otomatis & Manual:** Laporan masuk ke *dashboard* Admin Wilayah. Sistem secara otomatis memberikan indikator jika ada pelaporan ganda di radius lokasi yang berdekatan. Admin memvalidasi foto; jika valid, tiket diterbitkan dan *Service Level Agreement* (SLA) waktu pengerjaan mulai dihitung (*Countdown* berjalan).
- **Disposisi Digital:** Tiket secara langsung (*real-time*) masuk ke *To-Do List* pada antarmuka Petugas Lapangan yang sedang bertugas.

- Eksekusi & Resolusi: Petugas menuju lokasi berdasarkan panduan GPS sistem. Setelah perbaikan selesai, petugas wajib mengunggah foto hasil perbaikan.
- Konfirmasi & Sengketa (SLA Berhenti): Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi penutupan tiket kepada warga pelapor. Warga diberikan hak untuk menerima hasil kerja atau menekan tombol "Ajukan Sengketa" jika perbaikan dinilai asal-asalan.

2.2 Fungsi Produk

Secara garis besar, sistem AduAja menyediakan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

1. Pembuatan Laporan Berbasis *Geotagging* dan Pembuktian Visual.
2. Manajemen Antrean, Validasi, dan Penggabungan Laporan (*Merge Ticket*) oleh Admin.
3. Disposisi Tugas dan Panduan Navigasi Lokasi untuk Petugas Lapangan.
4. Manajemen Penilaian Kinerja (Penghitungan SLA) dan Penyelesaian Sengketa Laporan.

2.3 Karakteristik dan Kebutuhan Pengguna

Stakeholder adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan, hak, atau pengaruh terhadap sistem perangkat lunak yang akan dibangun. Berdasarkan hasil analisis ranah masalah, berikut adalah pemetaan kelas pengguna utama pada sistem AduAja:

1. Masyarakat (Pelapor): Merupakan *end-user* utama yang secara langsung menggunakan sistem untuk menyampaikan laporan terkait kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum. Kepentingan utama masyarakat adalah kemudahan akses pelaporan (tanpa harus datang ke kantor), kecepatan proses, serta transparansi status laporan. Masyarakat mengharapkan adanya nomor tiket pelacakan dan notifikasi perkembangan yang proaktif.
2. Admin Wilayah (Validator & Dispatcher): Merupakan aparat pemerintah kewilayahan (misal: tingkat Kecamatan/Kelurahan) yang berperan sebagai pengelola garda terdepan. Admin bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan laporan, menyaring laporan ganda (*spam/duplicate*), menentukan kelayakan, dan meneruskannya (disposisi) ke dinas terkait. Kepentingan admin adalah tersedianya *dashboard* antrean yang terstruktur, integrasi peta sebaran (*geotagging*), dan mekanisme penggabungan laporan ganda (*Merge Ticket*) untuk menghindari penumpukan tugas.
3. Petugas Lapangan (Eksekutor): Merupakan tenaga teknis dari dinas terkait (seperti Dinas PU atau Dinas Kebersihan) yang bertugas mengeksekusi perbaikan di lokasi. Kepentingan utama petugas lapangan adalah mendapatkan daftar tugas (*To-Do List*) yang jelas, panduan navigasi menuju titik koordinat laporan, serta antarmuka yang mudah untuk mengunggah foto bukti penyelesaian pekerjaan (*Proof of Work*).

2.4 Lingkungan Operasi dan Implementasi

Sistem AduAja beroperasi penuh sebagai *Web Application* yang responsif. Sistem ini dirancang agar dapat diakses melalui peramban (*web browser*) standar modern baik dari perangkat *mobile* (ponsel pintar/tablet) maupun *desktop* (PC/Laptop) dengan antarmuka yang akan menyesuaikan ukuran layar secara otomatis. Sistem tidak dibangun sebagai aplikasi *Native* sehingga pengguna tidak perlu melakukan instalasi tambahan. Lingkungan operasi ini membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi data *real-time*.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Pengembangan dan operasional sistem dibatasi oleh aturan tata kelola pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah aturan bisnis (*Business Rules*) dan batasan operasional yang harus dipatuhi oleh sistem

ID	Aturan Bisnis & Batasan Sistem (Business Rules)
BR-01	Penghitungan batas waktu tenggat penyelesaian laporan (SLA) tidak berjalan 24 jam, melainkan hanya menghitung mundur pada jam operasional kerja pemerintah (Senin-Jumat, 08:00–16:00) dan terjeda di hari libur.
BR-02	Laporan infrastruktur yang titik koordinatnya jatuh di luar batas administratif yang dikelola oleh instansi terkait akan otomatis ditolak oleh sistem dengan notifikasi "Di Luar Wilayah Layanan/Yurisdiksi".
BR-03	Sistem dikonfigurasi murni untuk keluhan fasilitas umum reguler berdasarkan antrean (FIFO) dan tingkat keparahan, serta tidak menyediakan fitur atau jalur cepat untuk menangani kondisi kedaruratan yang mengancam nyawa.

BAB 3

SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FR)

Bab ini menguraikan Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements* / FR) dari sistem AduAja. Kebutuhan fungsional mendefinisikan perilaku dasar, proses logika, dan interaksi yang wajib dilakukan oleh sistem saat menerima masukan (*input*) dari pengguna dan menghasilkan luaran (*output*). Seluruh fungsionalitas dalam bab ini dikategorikan berdasarkan modul pengguna utama, yaitu Warga (Pelapor), Administrator Wilayah, dan Petugas Lapangan, guna memastikan pelacakan fitur (*traceability*) yang terstruktur.

3.1. REGISTRASI & LOGIN (PELAPOR)

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-AKN-01	Perangkat lunak AKAN menyediakan halaman registrasi bagi pelapor dengan formulir yang ringkas dan mudah diakses.
FR-AKN-02	Perangkat lunak AKAN menyediakan halaman login dengan autentikasi berbasis email, nomor HP.
FR-AKN-03	Perangkat lunak AKAN memverifikasi identitas pengguna menggunakan metode OTP yang dikirim ke email atau nomor HP pengguna.
FR-AKN-04	Perangkat lunak DAPAT mengizinkan pengguna untuk melakukan login menggunakan Layanan Autentikasi Pihak Ketiga berbasis OAuth 2.0 sebagai alternatif login cepat.
FR-AKN-05	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur lupa password yang mengirimkan kode OTP sekaligus tautan reset password ke email terdaftar.

3.2. REGISTRASI & LOGIN (ADMIN)

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-AKN-06	Perangkat lunak HARUS menyediakan mekanisme pengajuan akun admin melalui email terverifikasi atau formulir khusus instansi.

FR-AKN-07	Perangkat lunak HARUS menyediakan dashboard bagi Super Admin untuk menyetujui atau menolak permohonan akun admin.
FR-AKN-08	Perangkat lunak AKAN menghasilkan ID pengguna unik, menetapkan peran (role), dan mengaitkan akun dengan wilayah kerja.
FR-AKN-09	Perangkat lunak AKAN menghasilkan tautan aktivasi atau password sementara dengan masa berlaku 24 jam untuk akun baru.
FR-AKN-10	Perangkat lunak AKAN mewajibkan admin mengganti password dan mengaktifkan verifikasi OTP pada saat login pertama kali.
FR-AKN-11	Perangkat lunak DAPAT memberikan akses kepada Super Admin untuk melakukan reset password admin secara manual.

3.3. REGISTRASI & LOGIN (PETUGAS)

ID	Deskripsi Kebutuhan
FR-AKN-12	Perangkat Lunak AKAN menyediakan fitur bagi Admin Wilayah untuk mendaftarkan akun Petugas Lapangan baru melalui Dasbor Manajemen Petugas
FR-AKN-13	Perangkat lunak AKAN mengirimkan tautan aktivasi atau password sementara yang wajib diganti pada saat login pertama.
FR-AKN-14	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur "Lupa Password" bagi petugas dengan verifikasi melalui nomor HP atau email terdaftar.
FR-AKN-15	Perangkat lunak DAPAT mengizinkan Admin Wilayah untuk melakukan reset password petugas di bawah yurisdiksinya.

3.4 Beranda Warga

ID	Requirement
FR-WRG-01	Perangkat lunak AKAN menampilkan halaman beranda khusus profil Warga setelah proses autentikasi berhasil.
FR-WRG-02	Perangkat lunak AKAN menyediakan akses utama untuk fitur "Buat Laporan Baru" pada halaman beranda Warga.
FR-WRG-03	Perangkat lunak AKAN menampilkan ringkasan statistik status laporan milik Warga.
FR-WRG-04	Perangkat lunak AKAN menampilkan daftar riwayat pelaporan terbaru milik Warga pada halaman beranda.
FR-WRG-05	Perangkat lunak AKAN menampilkan indikator status terkini pada setiap daftar laporan Warga.
FR-WRG-06	Perangkat lunak AKAN menampilkan informasi waktu pembuatan dan pembaruan pada setiap kartu laporan Warga.
FR-WRG-07	Perangkat lunak AKAN menyediakan kolom pencarian bagi Warga untuk melacak status laporan secara spesifik menggunakan Nomor Tiket.

3.5 Pembuatan Laporan Baru

ID	Requirement
FR-WRG-08	Perangkat lunak AKAN meminta dan memvalidasi izin akses kamera serta GPS perangkat sebelum pengguna dapat memulai pengisian formulir laporan.
FR-WRG-09	Perangkat lunak AKAN membatasi sumber unggahan foto laporan hanya melalui tangkapan kamera langsung (<i>real-time</i>) dan menonaktifkan akses unggahan dari galeri perangkat.
FR-WRG-10	Perangkat lunak AKAN secara otomatis menangkap dan menyimpan data waktu (<i>timestamp</i>) serta koordinat lokasi (lintang dan bujur) saat foto laporan diambil.

FR-WRG-11	Perangkat lunak AKAN menampilkan peta interaktif berdasarkan koordinat GPS yang terdeteksi dan menyediakan fitur penyesuaian titik lokasi secara manual oleh Warga.
FR-WRG-12	Perangkat lunak AKAN menyediakan formulir laporan yang mencakup pilihan kategori masalah, kolom deskripsi, dan informasi patokan lokasi tambahan.
FR-WRG-13	Perangkat lunak AKAN menampilkan antarmuka pratinjau (<i>preview</i>) laporan dan meminta konfirmasi akhir sebelum data dikirimkan ke server.
FR-WRG-14	Perangkat lunak AKAN menghasilkan nomor tiket unik secara otomatis dan menetapkan status laporan menjadi "Menunggu Verifikasi" sesaat setelah pengiriman berhasil.

3.6 Validasi Kesalahan

ID	Requirement
FR-WRG-15	Perangkat lunak AKAN memblokir proses pembuatan laporan dan menampilkan pesan peringatan apabila izin akses kamera atau GPS ditolak oleh perangkat pengguna.
FR-WRG-16	Perangkat lunak AKAN menolak proses pengiriman formulir dan menampilkan pesan validasi jika terdapat kolom wajib yang kosong atau deskripsi tidak memenuhi batas minimum.

3.7 Revisi Laporan

ID	Requirement
FR-WRG-17	Perangkat lunak AKAN menampilkan notifikasi dan catatan detail alasan revisi dari Administrator pada laporan yang dikembalikan ke Warga.

FR-WRG-18	Perangkat lunak AKAN membuka akses perubahan data (foto, titik lokasi, dan deskripsi) secara eksklusif hanya pada laporan yang sedang berstatus "Direvisi".
FR-WRG-19	Perangkat lunak AKAN mengunci kembali fitur perubahan data dan otomatis mengubah status laporan menjadi "Menunggu Verifikasi" setelah Warga mengirimkan ulang hasil revisi.

3.8 Riwayat & Detail Laporan

ID	Requirement
FR-WRG-20	Perangkat lunak AKAN menyediakan halaman riwayat yang menampilkan seluruh tiket laporan milik Warga, diurutkan secara menurun (<i>descending</i>) berdasarkan waktu pembuatan terbaru.
FR-WRG-21	Perangkat lunak AKAN menyediakan antarmuka detail laporan yang menyajikan informasi komprehensif, termasuk deskripsi lengkap, lampiran foto, dan riwayat perubahan status.
FR-WRG-22	Perangkat lunak AKAN merender titik lokasi kejadian pada modul peta interaktif di dalam halaman detail laporan tersebut.
FR-WRG-23	Perangkat lunak AKAN mengizinkan Warga membatalkan atau menarik kembali laporan yang diajukan, hanya jika laporan tersebut masih berstatus "Menunggu Verifikasi".

3.9 ANTREAN & AKSES ADMIN

ID	Requirement
FR-ADM-01	Perangkat lunak AKAN membatasi administrator agar hanya dapat melihat dan memproses laporan sesuai wilayah tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi kesalahan validasi lintas wilayah.
FR-ADM-02	Perangkat lunak AKAN menampilkan laporan dalam bentuk tabel antrean lengkap dengan ID Tiket, Judul, Nama Pelapor, Tanggal Masuk, Kategori, dan Status sehingga administrator dapat mengelola laporan secara sistematis.

FR-ADM-03	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur pencarian, penyaringan, pengurutan, dan paginasi sehingga administrator dapat mengelola laporan dalam jumlah besar tanpa menurunkan performa sistem.
FR-ADM-04	Perangkat lunak HARUS menolak laporan yang tidak memiliki foto valid atau koordinat GPS sebelum masuk ke antrian validasi sehingga administrator tidak membuang waktu memproses data tidak lengkap.

3.10 DETAIL & VALIDASI BUKTI

ID	Requirement
FR-ADM-05	Perangkat lunak AKAN menampilkan informasi lengkap laporan termasuk identitas pelapor, lokasi pada peta, koordinat, foto bukti, deskripsi, serta waktu pelaporan sehingga administrator dapat melakukan verifikasi menyeluruh.
FR-ADM-06	Perangkat lunak AKAN menampilkan metadata waktu pengambilan foto dan menandai ketidaksesuaian ekstrem antara waktu foto dan waktu pelaporan sehingga potensi manipulasi dapat terdeteksi.
FR-ADM-07	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur zoom foto dan akses langsung ke layanan peta eksternal sehingga administrator dapat memastikan keaslian lokasi dan kondisi lapangan.

3.11 KEPUTUSAN VALIDASI

ID	Requirement
FR-ADM-08	Perangkat lunak AKAN mengubah status laporan menjadi “Diterima”, “Ditolak”, “Menunggu Revisi”, atau “Dalam Peninjauan” berdasarkan aksi administrator sehingga laporan dapat diproses sesuai keputusan validasi.
FR-ADM-09	Perangkat lunak HARUS mewajibkan administrator mengisi alasan teknis sebelum melakukan penolakan atau revisi sehingga setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan terdokumentasi.
FR-ADM-10	Perangkat lunak AKAN mengirimkan notifikasi otomatis kepada pelapor setiap kali status laporan berubah sehingga pelapor mengetahui perkembangan laporan.

3.12 LAPORAN GANDA (MERGE TICKET)

A. Deteksi Potensi Duplikasi

ID	Requirement
FR-ADM-11	Perangkat lunak HARUS secara otomatis mendeteksi laporan yang memiliki koordinat dalam radius tertentu (misalnya 50 meter) dan kategori yang sama lalu menampilkan indikator “Potensi Duplikat”.
FR-ADM-12	Perangkat lunak AKAN menampilkan daftar laporan yang terindikasi serupa dalam satu tampilan perbandingan sehingga administrator dapat melihat foto, deskripsi, dan waktu pelaporan secara berdampingan sebelum memutuskan penggabungan.

B. Proses Merge (Penggabungan)

ID	Requirement
FR-ADM-13	Perangkat lunak AKAN memungkinkan administrator memilih satu laporan sebagai Parent Ticket dan menetapkan laporan lainnya sebagai Child Ticket melalui proses konfirmasi sehingga tidak terjadi pengerjaan ganda.
FR-ADM-14	Perangkat lunak AKAN secara otomatis menghubungkan Child Ticket ke Parent Ticket, mengubah status Child Ticket menjadi “Tergabung”, serta menghapus Child Ticket dari antrian validasi dan antrian tugas utama.
FR-ADM-15	Perangkat lunak AKAN tetap menyimpan seluruh data Child Ticket dalam riwayat sistem sehingga transparansi jumlah pelapor tetap terjaga.
FR-ADM-16	Perangkat lunak AKAN menolak proses penggabungan apabila salah satu tiket sudah berada pada tahap disposisi atau sedang dikerjakan petugas.

C. Pembatalan Merge (Unmerge)

ID	Requirement
FR-ADM-17	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur pembatalan penggabungan (Unmerge) pada Parent Ticket sehingga administrator dapat memisahkan kembali Child Ticket apabila terjadi kesalahan penggabungan.
FR-ADM-18	Perangkat lunak AKAN mengembalikan Child Ticket ke status dan antrian semula setelah proses Unmerge sehingga tidak ada data yang hilang atau terkunci permanen.

3.13 Pengelompokan dan Pembagian Berdasarkan Wilayah (Region)

ID	Requirement
FR-RGN-01	Perangkat lunak AKAN mendeteksi informasi letak geografis (seperti nama kecamatan atau kota) secara otomatis dari laporan masuk berdasarkan data titik koordinat yang dikirimkan.
FR-RGN-02	Perangkat lunak HARUS menyaring antrian pelaporan secara otomatis, sehingga Administrator hanya dapat mengakses dan memproses data laporan yang berada di dalam yurisdiksi wilayah otoritasnya.

3.14 Pemilihan Dinas Tujuan (Disposisi Tingkat 1 Oleh Admin Pusat)

ID	Requirement
FR-DSP-01	Perangkat lunak AKAN menyediakan fungsionalitas pemilihan dinas tujuan yang memuat seluruh daftar instansi yang terdaftar di dalam sistem.
FR-DSP-02	Perangkat lunak AKAN menyaring daftar pilihan dinas tujuan agar hanya memunculkan instansi yang beroperasi di wilayah koordinat laporan tersebut.
FR-DSP-03	Perangkat lunak AKAN membatasi akses fungsionalitas pemilihan dinas tujuan agar hanya tersedia pada laporan yang telah berstatus "Diterima" (tervalidasi).
FR-DSP-04	Perangkat lunak AKAN memvalidasi masukan (<i>input</i>) dan memunculkan pesan

	peringatan sistem apabila Administrator mencoba mengonfirmasi penerusan laporan tanpa memilih dinas tujuan yang valid.
FR-DSP-05	Perangkat lunak AKAN menyediakan fungsionalitas disposisi untuk meneruskan data laporan warga secara langsung ke akun instansi yang dipilih.
FR-DSP-06	Perangkat lunak AKAN secara otomatis mengubah status laporan menjadi "Dalam Peninjauan" segera setelah Administrator mengkonfirmasi fungsionalitas disposisi.

3.15 Pengerahan Personil (Disposisi Tingkat 2 Oleh Admin Dinas)

ID	Requirement
FR-PRS-01	Perangkat lunak AKAN menyediakan antarmuka antrian khusus (Laporan Masuk) yang secara eksklusif hanya dapat diakses oleh Administrator pada masing-masing instansi tujuan.
FR-PRS-02	Perangkat lunak AKAN menampilkan status ketersediaan operasional petugas lapangan ("Siap Bertugas", "Sedang Bertugas", "Istirahat", atau "Selesai Shift") untuk mencegah alokasi tugas kepada personel yang tidak tersedia.
FR-PRS-03	Perangkat lunak AKAN memunculkan pesan peringatan pencegahan apabila Administrator mencoba mengalokasikan tugas ke Penanggung Jawab Lapangan yang wilayah tugasnya tidak sesuai dengan lokasi laporan.
FR-PRS-04	Perangkat lunak AKAN secara otomatis mengubah status laporan menjadi "Ditugaskan" segera setelah Administrator instansi mengonfirmasi pengerahan Penanggung Jawab Lapangan.

3.16 Penentuan Target Waktu Awal (Start SLA)

ID	Requirement
FR-SLA-01	Perangkat lunak HARUS menampilkan informasi target batas waktu maksimal pada setiap laporan, yang otomatis menyesuaikan dengan jenis laporan tersebut (contoh: Jalan Rusak batasnya 3 hari).

FR-SLA-02	Perangkat lunak HARUS menampilkan informasi berupa “Tanggal Dikirim” (Tanggal dan Jam) secara langsung pada kartu laporan tersebut saat Admin Pusat menekan tombol "Teruskan ke Dinas".
FR-SLA-03	Perangkat lunak HARUS menampilkan perhitungan otomatis berupa "Target Selesai", yaitu dengan menjumlahkan “Tanggal Dikirim” dengan batas waktu maksimal (misalnya tanggal 3 Maret ditambah 3 hari).

3.17 Kendali Waktu Operasional (Jeda Waktu)

ID	Requirement
FR-JDA-01	Perangkat lunak AKAN menyediakan fungsionalitas penghentian waktu (Jeda) bagi Admin Dinas dan akan merespons notifikasi apabila terdapat pengajuan penundaan pekerjaan dari Penanggung Jawab Lapangan.
FR-JDA-02	Perangkat lunak AKAN mewajibkan Administrator untuk memasukkan keterangan teks alasan penundaan saat fungsionalitas Jeda Waktu diaktifkan.
FR-JDA-03	Perangkat lunak AKAN menyelaraskan status waktu laporan menjadi "Tertunda" secara global dan menghentikan sementara hitung mundur SLA apabila fungsionalitas jeda diaktifkan oleh Admin, atau pengajuan tunda dari Petugas disetujui.
FR-JDA-04	Perangkat lunak AKAN menyediakan fungsionalitas pemulihan waktu (Lanjutkan Waktu) yang secara eksklusif hanya dapat diakses pada laporan berstatus "Tertunda".
FR-JDA-05	Perangkat lunak AKAN melanjutkan kembali hitung mundur SLA dan otomatis mengubah status laporan menjadi "Sedang Berjalan" setelah fungsionalitas pemulihan waktu dikonfirmasi.

3.18 Pengawasan Keterlambatan (Eskalasi)

ID	Requirement
FR-ESK-01	Perangkat lunak AKAN menyediakan fungsionalitas pemantauan (<i>Dashboard</i>) yang menampilkan kalkulasi sisa waktu dari seluruh laporan aktif kepada Administrator.
FR-ESK-02	Perangkat lunak AKAN secara otomatis mendeteksi dan mengubah status laporan menjadi "Terlambat" apabila kalkulasi durasi pengerjaan telah melewati batas waktu target penyelesaian.
FR-ESK-03	Perangkat lunak AKAN mewajibkan Administrator untuk melakukan peninjauan terhadap tiket yang berstatus "Terlambat" dengan memasukkan keterangan alasan keterlambatan ke dalam <i>audit log</i> sistem.
FR-ESK-04	Perangkat lunak AKAN mengunci dan menonaktifkan fungsionalitas penghentian waktu (Jeda) secara permanen pada suatu tiket setelah laporan tersebut divalidasi "Selesai" oleh Penanggung Jawab Lapangan.

3.19 Manajemen Sesi dan Absensi Petugas

ID	Requirements
FR-PTG-01	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur "Check-In Harian" (Absensi Masuk) bagi Petugas Penanggung Jawab Lapangan untuk mencatat waktu, lokasi GPS, dan jenis perangkat saat timnya mulai bekerja.
FR-PTG-02	Perangkat lunak AKAN memblokir petugas untuk menerima notifikasi atau penugasan baru jika belum Check-In.
FR-PTG-03	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur "Check-Out" bagi Petugas Penanggung Jawab Lapangan untuk mencatat waktu berakhirnya jam kerja tim operasional.
FR-PTG-04	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur status ketersediaan ("Siap Bertugas", "Istirahat", "Selesai Shift") dan otomatis menambahkan label "Sedang Bertugas" pada profil petugas saat mereka sedang mengerjakan sebuah laporan.
FR-PTG-05	Perangkat lunak HARUS menampilkan ringkasan durasi jam kerja aktif dan identitas dinas asal pada profil.
FR-PTG-06	Perangkat lunak AKAN menyimpan riwayat absensi yang dapat diakses berdasarkan periode tertentu.
FR-PTG-07	Perangkat lunak HARUS memberikan notifikasi pengingat jika belum Check-In

	pada jam kerja.
FR-PTG-08	Perangkat lunak HARUS memvalidasi lokasi Check-In berada dalam wilayah kerja dinas.

3.20 Dasbor dan Manajemen Antrian Tugas

ID	Requirements
FR-PTG-09	Perangkat lunak AKAN menampilkan To-Do List yang dikelompokkan ke tab: "Tugas Baru" (untuk laporan berstatus "Ditugaskan" dari Admin), "Sedang Dikerjakan" (setelah petugas menerima/memulai tugas), dan "Tertunda" dengan indikator jumlah tugas.
FR-PTG-10	Perangkat lunak HARUS mengurutkan daftar tugas secara otomatis berdasarkan prioritas SLA dan jarak GPS terdekat.
FR-PTG-11	Perangkat lunak AKAN memberikan label warna pada kartu tugas: Merah (Kritis), Kuning (Mendekati Batas), Hijau (Baru).
FR-PTG-12	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur pencarian dan filter (berdasarkan ID Tiket, Nama Jalan, Wilayah, Kategori, Prioritas).
FR-PTG-13	Perangkat lunak HARUS memperbarui daftar tugas secara otomatis (<i>real-time refresh</i>) dan menampilkan indikator tugas baru.
FR-PTG-14	Perangkat lunak HARUS menampilkan peringatan jika tugas melewati SLA dan estimasi jarak ke lokasi.

3.21 Detail Tugas, Navigasi, dan Validasi Lokasi

ID	Requirements
FR-PTG-15	Perangkat lunak AKAN menampilkan halaman detail tugas (foto bukti awal, deskripsi, peta interaktif, hitung mundur SLA).
FR-PTG-16	Perangkat lunak AKAN menyediakan "Navigasi" yang terintegrasi aplikasi peta eksternal.
FR-PTG-17	Perangkat lunak HARUS memungkinkan koreksi titik koordinat satu kali, serta mencatat alasan perubahannya.
FR-PTG-18	Perangkat lunak HARUS memberikan peringatan jika petugas keluar radius saat tugas aktif.
FR-PTG-19	Perangkat lunak AKAN memvalidasi format dan kelengkapan deskripsi tambahan sebelum status disimpan.

3.22 Eksekusi Lapangan dan Bukti Visual Terverifikasi

ID	Requirements
FR-PTG-20	Perangkat lunak AKAN mewajibkan foto "Sebelum" dan "Sesudah" perbaikan dengan pratinjau kualitas.
FR-PTG-21	Perangkat lunak AKAN otomatis menambahkan Watermark pada media (ID Tiket, Tanggal, Jam, Koordinat).
FR-PTG-22	Perangkat lunak AKAN menampilkan pesan kesalahan jika unggahan gagal dan memblokir status "Selesai" jika bukti tidak lengkap.

3.23 Logistik dan Pencatatan Material (Opsional)

ID	Requirements
FR-PTG-23	Perangkat lunak BOLEH menyediakan form input "Material Terpakai" (jenis, jumlah, satuan) saat tugas selesai.
FR-PTG-24	Perangkat lunak BOLEH menghitung estimasi biaya perbaikan dan menampilkan total sebelum simpan.
FR-PTG-25	Perangkat lunak BOLEH mewajibkan input minimal satu material sebelum tugas selesai.
FR-PTG-26	Perangkat lunak BOLEH menghasilkan laporan rekap penggunaan material berdasarkan periode.

3.24 Penanganan Kendala dan Eskalasi

ID	Requirements
FR-PTG-27	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur "Ajukan Penundaan" (menggantikan tunda sepihak) yang mewajibkan alasan dan estimasi waktu, yang akan mengubah status tugas di lapangan dan layar admin menjadi "Tertunda"
FR-PTG-28	Perangkat lunak HARUS memberikan pengingat otomatis saat waktu tunda berakhir dan peringatan jika melebihi batas.
FR-PTG-29	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur "Lapor Balik" dengan wajib bukti pendukung jika laporan tidak valid.
FR-PTG-30	Perangkat lunak AKAN menyediakan fitur "Eskalasi" untuk minta bantuan dengan pencatatan waktu dan lokasi.

3.25 Mode Offline dan Riwayat Aktivitas

ID	Requirements
FR-PTG-31	Perangkat lunak BOLEH menampilkan jumlah antrian sinkronisasi offline dan notifikasi tertunda.
FR-PTG-32	Perangkat lunak BOLEH menyediakan fallback manual jika GPS tidak tersedia dan memverifikasi kamera sebelum dokumentasi.
FR-PTG-33	Perangkat lunak AKAN menyimpan riwayat tugas selesai dan performa mingguan/SLA di menu khusus.

3.26 Manajemen Status & Antarmuka Konfirmasi

ID	Requirements
FR-RSL-01	Perangkat lunak AKAN mengubah status laporan menjadi "Menunggu Validasi" ketika Penanggung Jawab Lapangan menandai tugas operasional sebagai selesai.
FR-RSL-02	Perangkat lunak AKAN menyediakan fungsionalitas persetujuan (Terima) dan penolakan (Tolak) pada antarmuka detail laporan yang berstatus "Menunggu Validasi".
FR-RSL-03	Perangkat lunak AKAN membatasi akses fungsionalitas persetujuan dan penolakan secara eksklusif hanya untuk akun Warga (Pelapor) pembuat tiket tersebut.
FR-RSL-04	Perangkat lunak AKAN menampilkan informasi hitung mundur (<i>timer</i>) batas waktu konfirmasi selama 3x24 jam (hari kerja) pada laporan terkait.
FR-RSL-05	Perangkat lunak AKAN secara otomatis mengeksekusi perubahan status menjadi "Selesai Otomatis" jika hitung mundur habis dan Warga tidak memberikan respons.
FR-RSL-06	Perangkat lunak AKAN mengubah status menjadi "Selesai" saat Warga mengonfirmasi persetujuan, dan menjadi "Sengketa" saat Warga mengonfirmasi penolakan.
FR-RSL-07	Perangkat lunak AKAN memblokir fungsionalitas konfirmasi setelah Warga memberikan respons satu kali (<i>aksi one-time only</i>).
FR-RSL-08	Perangkat lunak AKAN mengunci logika perubahan status (menjadi <i>read-only</i>) untuk laporan yang telah mencapai status akhir ("Selesai" atau "Selesai Otomatis").

3.27 Fitur Pengajuan & Pengelolaan Sengketa

ID	Requirements
FR-RSL-09	Perangkat lunak AKAN menampilkan formulir wajib yang meminta Warga mengunggah foto bukti terbaru dan teks alasan apabila fungsionalitas penolakan penyelesaian dipilih.
FR-RSL-10	Perangkat lunak AKAN memvalidasi dan memblokir pengiriman formulir sengketa apabila lampiran foto bukti (<i>attachment</i>) kosong.
FR-RSL-11	Perangkat lunak AKAN meneruskan data laporan yang berstatus "Sengketa" ke dalam antrean (<i>queue</i>) khusus pada Dasbor Administrator instansi terkait untuk ditinjau.
FR-RSL-12	Perangkat lunak AKAN menyediakan fungsionalitas bagi Administrator untuk melakukan tindakan "Tugaskan Kembali" kepada Penanggung Jawab Lapangan atau "Tutup Laporan" (jadi Selesai) pada tiket yang bersengketa.
FR-RSL-13	Perangkat lunak AKAN membatasi hak Warga untuk mengajukan sengketa maksimal 1 (satu) kali untuk setiap identitas (<i>ID</i>) tiket.

3.28 Logika Penanganan Tiket Gabungan (Merge Tickets)

ID	Requirements
FR-RSL-14	Perangkat lunak AKAN mengirimkan permintaan konfirmasi penyelesaian (Terima/Tolak) secara serentak kepada seluruh Warga pemilik <i>Child Ticket</i> maupun <i>Parent Ticket</i> ketika pekerjaan fisik ditandai selesai oleh Penanggung Jawab Lapangan.
FR-RSL-15	Perangkat lunak AKAN memproses respons konfirmasi (Terima, Tolak, atau Habis Waktu) dari masing-masing Warga di dalam grup gabungan tersebut secara terpisah dan independen.
FR-RSL-16	Perangkat lunak AKAN secara otomatis mengubah status <i>Parent Ticket</i> menjadi "Dalam Evaluasi Sengketa" apabila mendeteksi terdapat minimal satu penolakan ("Sengketa") dari salah satu Warga di dalam grup tersebut.
FR-RSL-17	Perangkat lunak AKAN menetapkan status akhir <i>Parent Ticket</i> menjadi "Selesai" secara permanen hanya jika seluruh Warga di dalam grup tersebut telah menyetujui penyelesaian atau telah melewati batas waktu otomatis.

3.29 Modul Notifikasi

ID	Requirements
FR-RSL-18	Perangkat lunak AKAN mengirimkan notifikasi sistem kepada pelapor saat laporannya mencapai status "Selesai Otomatis".
FR-RSL-19	Perangkat lunak AKAN mengirimkan notifikasi sistem kepada pelapor saat sengketa mereka telah diputuskan oleh Admin.
FR-RSL-20	Perangkat lunak AKAN mengirimkan notifikasi kepada Admin saat ada laporan yang masuk ke status "Sengketa".
FR-RSL-21	Perangkat lunak AKAN mengirimkan notifikasi kepada Petugas (Penanggung Jawab) Lapangan saat Admin menugaskan kembali tugas yang bersengketa kepadanya.

3.30 Fitur Tampilan Riwayat (Audit Log UI)

ID	Requirements
FR-RSL-22	Perangkat lunak AKAN merender komponen daftar riwayat (timeline) pada halaman detail laporan yang menampilkan perubahan status secara berurutan (<i>chronological</i>) beserta waktu dan aktornya.

BAB 4

KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

Bab ini mendefinisikan Kebutuhan Antarmuka Eksternal (*External Interface Requirements* / EIR) yang mengatur bagaimana sistem AduAja berinteraksi dengan entitas di luar perangkat lunak itu sendiri. Spesifikasi ini mencakup standar antarmuka yang akan digunakan oleh pengguna (*User Interfaces*), spesifikasi perangkat keras pendukung (*Hardware Interfaces*), integrasi dengan layanan perangkat lunak pihak ketiga (*Software Interfaces*), serta protokol jaringan yang digunakan untuk pertukaran data (*Communications Interfaces*).

4.1. Antarmuka Pengguna (*User Interfaces*)

ID	Requirements
EIR-UI-01	Perangkat lunak AKAN menyediakan antarmuka berbasis web (<i>Web-based</i>) yang mengimplementasikan desain responsif, sehingga tampilan dapat menyesuaikan secara otomatis saat diakses melalui perangkat desktop, tablet, maupun ponsel pintar.
EIR-UI-02	Perangkat lunak AKAN menyediakan tiga jenis dasbor utama yang memiliki skema navigasi berbeda sesuai dengan hak akses pengguna: Dasbor Warga (untuk pelaporan), Dasbor Administrator (untuk manajemen tiket, validasi laporan, dan meneruskan laporan), dan Dasbor Petugas Lapangan (untuk eksekusi perbaikan).
EIR-UI-03	Perangkat lunak AKAN menampilkan peta interaktif pada formulir pelaporan dan detail laporan untuk memvisualisasikan data lokasi secara geografis.
EIR-UI-04	Antarmuka perangkat lunak HARUS menggunakan komponen visual dengan kontras warna yang tinggi dan tipografi yang jelas untuk menjaga keterbacaan pada kondisi penggunaan di luar ruangan (<i>outdoor</i>), terutama bagi Petugas Lapangan.

4.2. Antarmuka Perangkat Keras (*Hardware Interfaces*)

ID	Requirements
EIR-HW-01	Perangkat lunak AKAN berjalan pada infrastruktur peladen (<i>server</i>) berbasis cloud dengan spesifikasi yang mendukung pemrosesan data relasional dan penyimpanan berkas citra (<i>foto</i>).
EIR-HW-02	Dari sisi pengguna pelapor dan petugas, perangkat lunak AKAN berinteraksi dengan modul Kamera pada perangkat seluler untuk pengambilan bukti foto

	laporan secara langsung.
EIR-HW-03	Perangkat lunak AKAN berinteraksi dengan sensor GPS (Global Positioning System) pada perangkat pengguna untuk memperoleh data koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) yang akurat.
EIR-HW-04	Perangkat lunak BOLEH mendukung penggunaan pemindai biometrik bawaan perangkat (seperti Fingerprint atau Face ID) jika tersedia pada peramban pengguna untuk mempercepat proses autentikasi.

4.3. Antarmuka Perangkat Lunak (*Software Interfaces*)

ID	Requirements
EIR-SW-01	Perangkat lunak AKAN terintegrasi dengan layanan pemetaan digital pihak ketiga (<i>Web Mapping API</i>) untuk merender peta, memproses pemetaan alamat ke koordinat (<i>geocoding</i>), dan memvalidasi batas wilayah pelaporan (<i>geofencing</i>).
EIR-SW-02	Perangkat lunak AKAN menggunakan Sistem Manajemen Basis Data Relasional (<i>Relational Database Management System / RDBMS</i>) standar industri untuk penyimpanan data pengguna, tiket laporan, catatan audit (<i>audit log</i>), dan koordinat lokasi.
EIR-SW-03	Perangkat lunak AKAN menyediakan integrasi dengan layanan autentikasi pihak ketiga berbasis protokol terbuka (seperti <i>OAuth 2.0</i>) untuk memfasilitasi fitur masuk tunggal (<i>Single Sign-On / SSO</i>) bagi pengguna tanpa perlu membuat kata sandi baru.
EIR-SW-04	Perangkat lunak AKAN beroperasi secara lintas platform pada berbagai sistem operasi desktop maupun seluler melalui peramban web (<i>web browser</i>) modern yang mendukung standar <i>HTML5</i> dan <i>JavaScript</i> .

4.4. Antarmuka Komunikasi (*Communications Interfaces*)

ID	Requirements
EIR-COM-01	Perangkat lunak AKAN menggunakan protokol HTTPS (<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>) untuk seluruh komunikasi data antara peramban pengguna dan peladen guna menjamin keamanan dan enkripsi informasi.
EIR-COM-02	Perangkat lunak AKAN berinteraksi dengan layanan SMTP (<i>Simple Mail Transfer Protocol</i>) atau antarmuka pemrograman aplikasi (API) pengiriman surel pihak ketiga untuk mengirimkan notifikasi status laporan dan kode OTP (<i>One-Time Password</i>) kepada pengguna.
EIR-COM-03	Perangkat lunak AKAN menggunakan format pertukaran data JSON (<i>JavaScript Object Notation</i>) untuk komunikasi asinkron antara antarmuka pengguna (<i>front-end</i>) dan logika sistem (<i>back-end</i>).

EIR-COM-04	Perangkat lunak HARUS mampu mendeteksi kondisi ketiadaan jaringan internet (<i>offline</i>) pada perangkat petugas dan memberikan peringatan sistem jika pengiriman data koordinat atau foto gagal dilakukan.
-------------------	--

BAB 5

SPESIFIKASI KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL (NFR)

Bab ini menjabarkan Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements* / NFR) yang menetapkan atribut kualitas, batasan operasi, dan standar performa dari sistem AduAja. Berbeda dengan kebutuhan fungsional yang fokus pada fitur, spesifikasi dalam bab ini memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan aman, cepat, andal, dan mudah digunakan. Kebutuhan non-fungsional ini diklasifikasikan ke dalam beberapa atribut kualitas perangkat lunak standar, meliputi Performa, Keamanan, Keandalan, dan Kegunaan.

5.1. Kinerja (*Performance Requirements*)

ID	Requirement
NFR-PER-01	Perangkat lunak HARUS mengeksekusi algoritma penyaringan instansi tujuan berdasarkan validasi titik koordinat dengan waktu respons maksimal 2 (dua) detik untuk kelancaran disposisi.
NFR-PER-02	Perangkat lunak HARUS membatasi jumlah data yang ditampilkan per halaman (<i>pagination</i>) untuk memastikan waktu pemuatan (<i>load time</i>) maksimal 3 (tiga) detik pada kondisi jaringan internet stabil.
NFR-PER-03	Perangkat lunak AKAN melakukan kalkulasi dinamis terhadap hitung mundur SLA pada seluruh antrean laporan secara efisien di sisi peladen (<i>server-side</i>) agar tidak membebani memori peramban (<i>browser</i>) pengguna.
NFR-PER-04	Perangkat lunak HARUS mampu memuat halaman beranda dan dasbor utama dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi jaringan normal.
NFR-PER-05	Perangkat lunak HARUS menggunakan algoritma penyaringan data laporan berdasarkan wilayah dan kategori yang memberikan hasil dalam waktu maksimal 2 detik .
NFR-PER-06	Perangkat lunak AKAN memastikan kalkulasi logika Java untuk hitung mundur sisa waktu SLA selesai dalam waktu maksimal 500ms di sisi server agar data tetap sinkron
NFR-PER-07	Perangkat lunak DAPAT mampu memproses hingga 50 laporan baru per menit pada beban puncak operasional
NFR-PER-08	Perangkat lunak DAPAT dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan volume data laporan hingga 100% per tahun selama minimal tiga tahun pertama.

NFR-PER-09	Perangkat lunak DAPAT mendukung minimal 1.000 pengguna bersamaan (concurrent users) tanpa mengalami penurunan performa sistem yang signifikan.
-------------------	--

5.2. Kenyamanan Penggunaan & Aksesibilitas (*Usability & Accessibility*)

ID	Requirement
NFR-USA-01	Antarmuka perangkat lunak AKAN bersifat responsif untuk memastikan elemen visual menyesuaikan secara optimal saat diakses menggunakan layar gawai pintar maupun komputer sentral.
NFR-USA-02	Perangkat lunak AKAN menampilkan indikator visual dengan kontras warna tinggi (misalnya warna merah) pada baris laporan yang berstatus "Terlambat" agar anomali SLA dapat segera diidentifikasi tanpa pencarian manual.
NFR-USA-03	Perangkat lunak AKAN menyajikan hierarki informasi kewilayahan secara tegas menggunakan penataan tipografi yang jelas untuk meminimalisasi kesalahan pengecekan yurisdiksi oleh Administrator.
NFR-USA-04	Perangkat lunak AKAN menyertakan teks bantuan (<i>tooltip/hint</i>) ringkas pada kolom isian formulir untuk memandu Warga melakukan pengisian dengan format yang benar.
NFR-USA-05	Perangkat lunak AKAN menyediakan halaman panduan interaktif yang memuat tata cara pelaporan beserta contoh komparasi visual pelampiran foto yang memenuhi standar dan yang tidak memenuhi standar.

5.3. Keandalan & Toleransi Kesalahan (*Reliability & Fault Tolerance*)

ID	Requirement
NFR-REL-01	Perangkat lunak AKAN dirancang untuk tetap dapat memproses masukan formulir meskipun diakses melalui konektivitas jaringan seluler berlatensi tinggi (seperti 3G).
NFR-REL-02	Perangkat lunak AKAN mempertahankan akurasi kalkulasi sisa waktu SLA di dalam basis data secara persisten, meskipun terjadi gangguan koneksi atau penutupan sesi pada peramban secara tiba-tiba.

NFR-REL-03	Perangkat lunak AKAN menyalin data teks formulir yang sedang diisi ke penyimpanan lokal peramban (<i>browser cache</i>) secara berkala, dan mampu melanjutkan proses unggahan tanpa mengulang dari awal saat koneksi pulih.
NFR-REL-04	Perangkat lunak AKAN menerapkan mekanisme penguncian sementara (<i>record locking</i>) saat sebuah tiket sedang diproses oleh seorang Administrator, sehingga Administrator lain hanya dapat melihatnya dalam mode baca-saja (<i>read-only</i>).
NFR-REL-05	Perangkat lunak AKAN memproses hanya aksi pertama yang diterima oleh peladen (<i>berdasarkan timestamp</i>) apabila terdapat konflik pengiriman data secara simultan pada tiket yang sama.
NFR-REL-06	Perangkat lunak AKAN menerapkan mekanisme transaksi basis data (<i>database transaction</i>) untuk memastikan perubahan status sistem bersifat atomik (tersimpan sepenuhnya atau dibatalkan sepenuhnya jika terjadi galat).

5.4. Keamanan & Autentikasi (*Security & Authentication*)

ID	Requirement
NFR-SEC-01	Perangkat lunak AKAN mewajibkan penggunaan kata sandi kuat (minimal 8 karakter, kombinasi huruf kapital, angka, dan simbol logis) untuk seluruh proses registrasi akun pengguna.
NFR-SEC-02	Perangkat lunak AKAN memvalidasi <i>One-Time Password</i> (OTP) sebelum akun Warga dapat digunakan, dan memvalidasi penggunaan domain instansi resmi (contoh: .go.id) untuk pendaftaran akun Administrator.
NFR-SEC-03	Perangkat lunak AKAN memblokir akses masuk sementara (<i>temporary lockout</i>) secara otomatis setelah mendeteksi 5 (lima) kali kegagalan percobaan autentikasi secara berturut-turut.
NFR-SEC-04	Perangkat lunak AKAN mengakhiri sesi (<i>session timeout</i>) secara otomatis dan mewajibkan autentikasi ulang apabila tidak mendeteksi aktivitas pengguna dalam periode waktu tertentu.
NFR-SEC-05	Perangkat lunak AKAN menghentikan seluruh sesi masuk (<i>login</i>) yang aktif pada perangkat lain secara otomatis sesaat setelah pengguna berhasil melakukan penggantian kata sandi.

NFR-SEC-06	Perangkat lunak AKAN memvalidasi hak akses secara ketat di sisi peladen (<i>server-side validation</i>) untuk memastikan pengguna hanya dapat mengakses dasbor dan memanipulasi data sesuai dengan wewenang perannya.
-------------------	--

5.5. Integritas Data & Anti-Manipulasi (*Data Integrity*)

ID	Requirement
NFR-INT-01	Perangkat lunak AKAN murni menggunakan waktu dari peladen pusat (<i>Server-Side Time</i>) untuk seluruh pencatatan <i>timestamp</i> (seperti "Tanggal Dikirim" dan "Target Selesai") guna mencegah manipulasi jam lokal pada perangkat pengguna.
NFR-INT-02	Perangkat lunak AKAN membatasi format ekstensi berkas yang dapat diunggah (hanya JPG, JPEG, PNG) serta membatasi ukuran maksimalnya guna melindungi sistem dari injeksi <i>malware</i> dan beban penyimpanan berlebih.
NFR-INT-03	Perangkat lunak AKAN menolak pembacaan titik koordinat pelaporan apabila tingkat akurasi modul GPS pada perangkat pengguna berada di bawah ambang batas toleransi sistem (misalnya akurasi > 20 meter).
NFR-INT-04	Perangkat lunak AKAN memvalidasi lokasi Penanggung Jawab Lapangan menggunakan metode <i>Geofencing</i> , sehingga penyelesaian tugas hanya dapat diproses jika petugas terdeteksi berada di dalam radius toleransi (misalnya 50 meter) dari titik lokasi pelaporan.
NFR-INT-05	Perangkat lunak AKAN membatasi frekuensi maksimal (sistem pembatasan <i>rate-limit</i>) untuk pengajuan revisi laporan dan perubahan status operasional petugas guna mencegah aktivitas manipulasi sistem (<i>spam</i>).

5.6. Pemeliharaan dan Portabilitas (*Maintainability and Portability*)

ID	Requirement
NFR-MNT-01	Perangkat lunak AKAN dirancang dengan memisahkan struktur antarmuka pengguna (<i>front-end</i>) dan logika pemrosesan data (<i>back-end</i>) untuk memudahkan pelacakan galat (<i>debugging</i>) dan pemeliharaan rutin.

NFR-MNT-02	Kode sumber (<i>source code</i>) perangkat lunak AKAN disusun menggunakan standar penulisan kode yang bersih dan terstruktur (<i>clean code</i>) agar mudah dibaca dan dikembangkan kembali di masa mendatang.
NFR-MNT-03	Perangkat lunak AKAN beroperasi penuh sebagai layanan berbasis web, sehingga dapat diakses langsung melalui perangkat komputasi desktop maupun seluler tanpa mewajibkan pengguna memasang aplikasi tambahan.
NFR-MNT-04	Perangkat lunak AKAN berfungsi secara kompatibel pada berbagai peramban web (<i>web browser</i>) modern yang mendukung standar teknologi web terbuka (<i>open web standards</i>), terlepas dari jenis sistem operasi yang digunakan perangkat klien.

5.7. Pemantauan, Audit, & Pencadangan (*Audit Trail & Backup*)

ID	Requirement
NFR-AUD-01	Perangkat lunak AKAN merekam seluruh intervensi kritis (seperti persetujuan, penolakan, penghentian/jeda waktu, eskalasi, dan disposisi) ke dalam <i>audit log</i> sistem yang bersifat permanen (<i>immutable</i>) dan tidak dapat dimodifikasi oleh entitas apa pun.
NFR-AUD-02	Perangkat lunak AKAN mencatat atribut data secara komprehensif pada setiap entri <i>audit log</i> , yang meliputi identitas aktor, waktu presisi (<i>timestamp</i>), jenis aksi yang dilakukan, dan data perangkat.
NFR-AUD-03	Perangkat lunak AKAN mencatat setiap kejadian galat, kegagalan sistem kritis, dan kegagalan sinkronisasi data (<i>offline-to-online</i>) ke dalam log sistem kesalahan (<i>error log</i>) untuk keperluan penelusuran teknis (<i>debugging</i>).
NFR-AUD-04	Perangkat lunak DAPAT mengeksekusi mekanisme pengarsipan (<i>data archiving</i>) secara otomatis terhadap basis data laporan yang telah ditutup dan data riwayat lampau yang telah melewati periode retensi operasional untuk menjaga efisiensi peladen.

5.8. Kepatuhan Hukum dan Regulasi (*Legal and Compliance Requirements*)

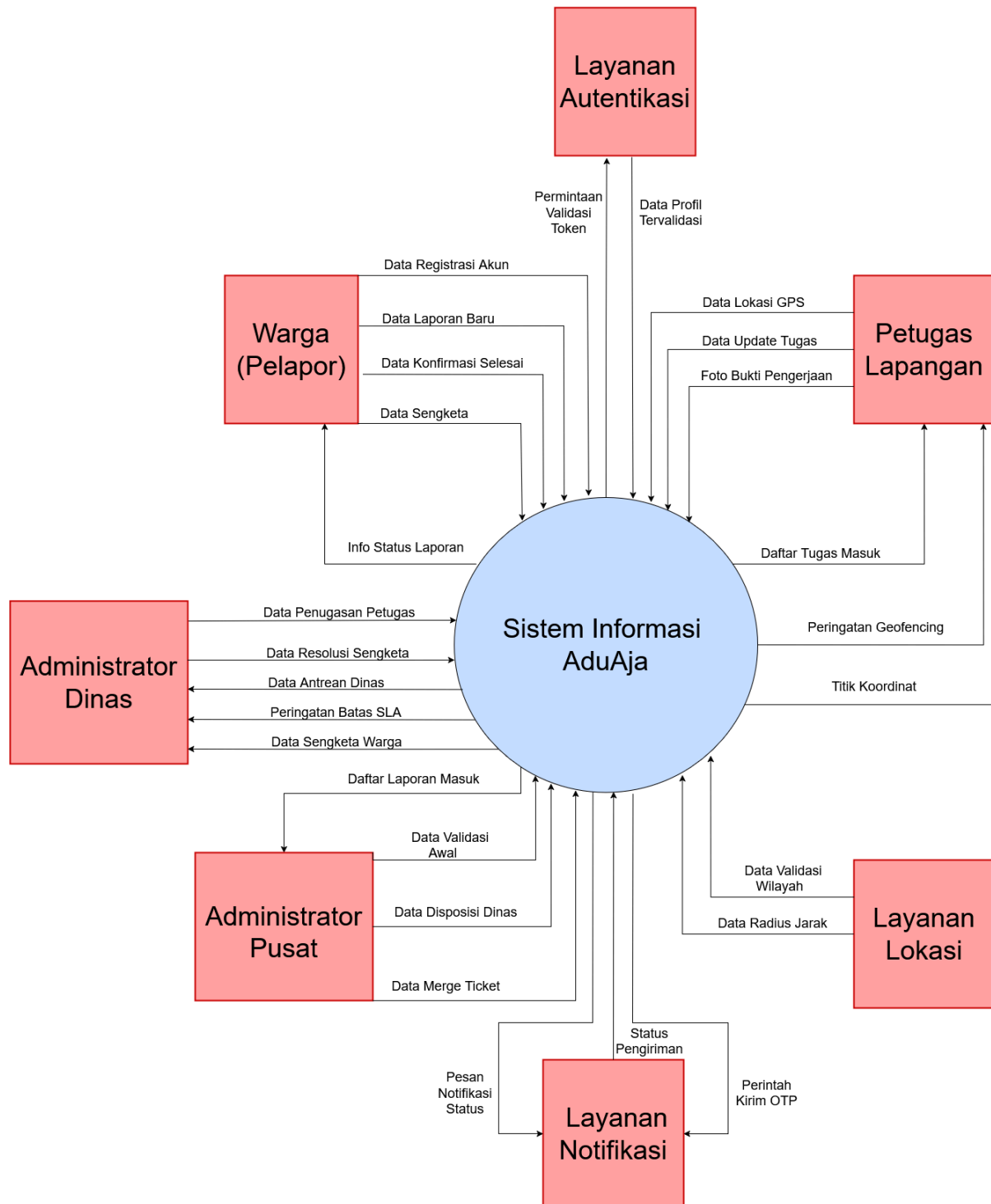
ID	Requirement
NFR-LEG-01	Perangkat lunak AKAN mematuhi prinsip Perlindungan Data Pribadi (merujuk pada UU PDP yang berlaku) dengan menerapkan penyensoran otomatis (anonimisasi) terhadap data identitas sensitif Warga (seperti NIK dan nomor telepon) pada antarmuka publik.
NFR-LEG-02	Perangkat lunak AKAN tunduk pada regulasi transparansi informasi publik dengan memastikan Warga pelapor selalu mendapatkan akses untuk melacak status akhir laporannya tanpa halangan.
NFR-LEG-03	Perangkat lunak AKAN mengimplementasikan standar kesepakatan tingkat layanan (<i>Service Level Agreement</i> / SLA) sesuai pedoman pelayanan publik, di mana sistem harus memfasilitasi peringatan keterlambatan (eskalasi) jika instansi gagal merespons dalam batas waktu yang disepakati.
NFR-LEG-04	Seluruh data operasional, bukti media (foto/video), dan <i>audit log</i> yang dihasilkan oleh perangkat lunak HARUS diperlakukan sebagai aset digital milik pemerintah/instansi pengelola dan tidak boleh disebarluaskan oleh pihak ketiga tanpa otorisasi.

BAB 6

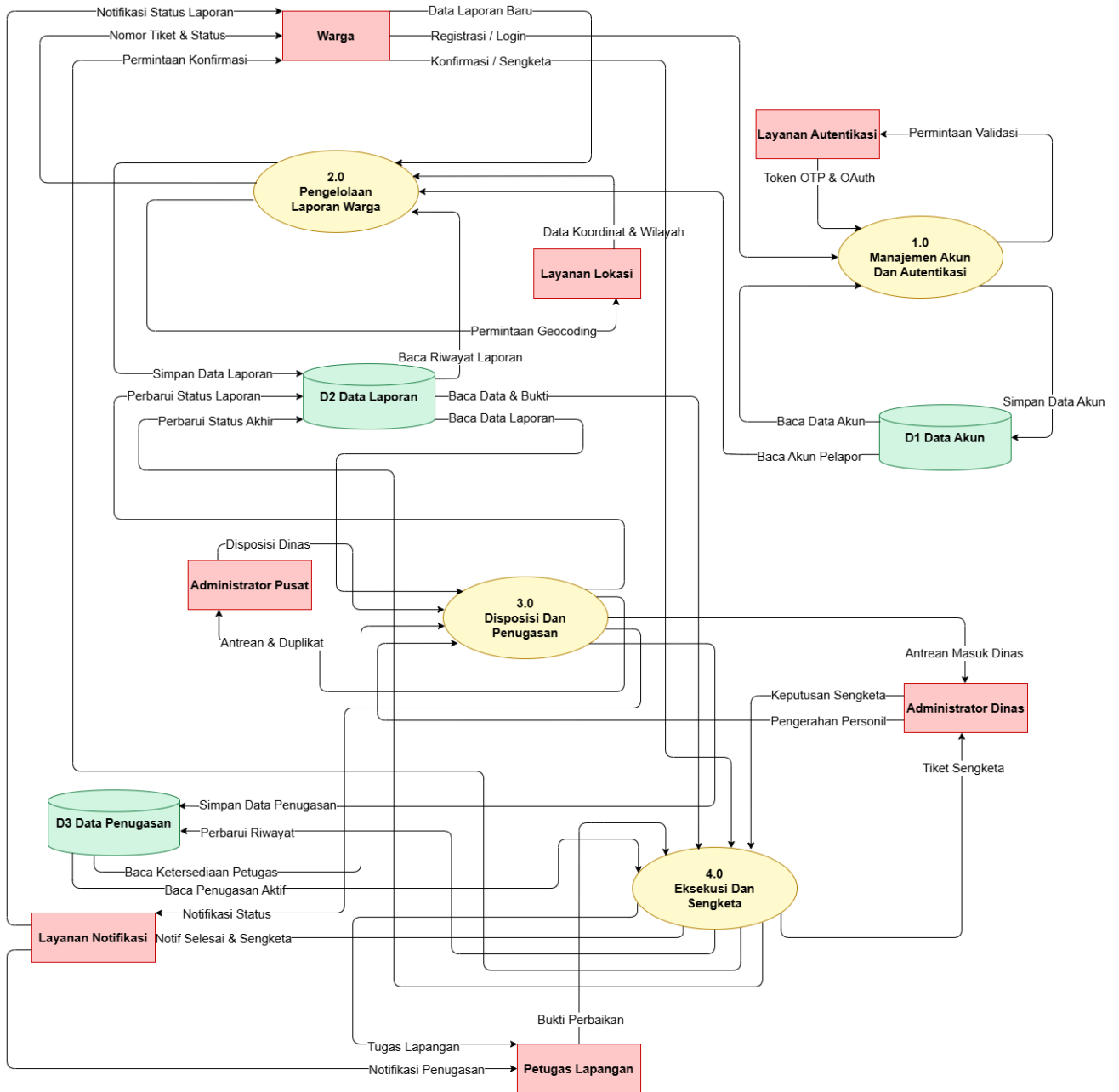
LAMPIRAN MODEL ANALISIS

6.1. Diagram Konteks

6.1.1 DFD Level 0



6.1.2 DFD Level 1



6.1.3 Metadata DFD Level 0 & Level 1

A. Kamus Arus Data (Data Flow)

Tabel ini menjabarkan rincian atribut data yang mengalir masuk dan keluar antara Entitas Luar (Aktor) dan Sistem/Proses.

Nama Arus Data	Sumber & Tujuan	Komposisi Data (Rincian Atribut)
Data Registrasi / Akun	Warga ↔ Sistem	Nama_Lengkap + Email + Nomor_HP + Password + Kode_OTP
Data Laporan Baru	Warga → Sistem	Waktu_Laporan (Timestamp) + Koordinat_GPS (Latitude, Longitude) + Kategori_Masalah + Deskripsi_Masalah + Patokan_Lokasi + Foto_Bukti
Data Konfirmasi / Sengketa	Warga → Sistem	ID_Tiket + Status_Keputusan (Terima/Tolak) + Teks_Alasan + Foto_Bukti_Terbaru
Data Disposisi Dinas	Admin Pusat → Sistem	ID_Tiket + ID_Admin_Pusat + ID_Dinas_Tujuan + Waktu_Disposisi
Data Penugasan Petugas	Admin Dinas → Sistem	ID_Tiket + ID_Petugas_Penanggung_Jawab + Instruksi_Tambahan
Data Bukti Pengerjaan	Petugas Lapangan → Sistem	ID_Tiket + Koordinat_GPS_Petugas + Foto_Sebelum + Foto_Sesudah + Material_Terpakai (opsional) + Catatan_Penyelesaian
Data Koordinat & Wilayah	Sistem ↔ Layanan Lokasi	<i>Request:</i> Koordinat_GPS → <i>Response:</i> Nama_Jalan + Kecamatan + Kota + Provinsi
Notifikasi / Peringatan	Sistem → Aktor Terkait	ID_Tiket + Pesan_Teks + Jenis_Notifikasi (Status Baru / Peringatan SLA / Sengketa)
Data Autentikasi / Token	Sistem ↔ Layanan Autentikasi	Token_OAuth atau Kode_OTP + Status_Validasi (Valid/Invalid)
Data Merge Ticket	Admin Pusat → Sistem	ID_Parent_Ticket + Daftar_ID_Child_Ticket + Alasan_Penggabungan
Data / Tiket Sengketa Warga	Sistem → Admin Dinas	ID_Tiket + Nama_Pelapor + Teks_Alasan_Sengketa + Foto_Bukti_Sengketa
Data Resolusi Sengketa	Admin Dinas → Sistem	ID_Tiket + Keputusan_Sengketa

		(Tolak Komplain / Terima Komplain) + Instruksi_Tugas_Ulang
Daftar Tugas / Penugasan Lapangan	Sistem → Petugas Lapangan	ID_Penugasan + Koordinat_Lokasi + Target_SLA + Deskripsi_Tugas
Daftar Antrean Laporan	Sistem → Admin Pusat / Admin Dinas	List of: ID_Tiket + Kategori_Masalah + Koordinat_GPS + Status_Laporan + Waktu_Sisa_SLA
Data Validasi Awal	Admin Pusat → Sistem	ID_Tiket + Keputusan_Validasi (Diterima / Ditolak / Direvisi) + Catatan_Administrator
Info Status / Nomor Tiket	Sistem → Warga	Nomor_Tiket + Status_Terkini_Laporan + Waktu_Pembaruan_Terakhir + Riwayat_Log
Data Update Tugas & Lokasi	Petugas Lapangan → Sistem	ID_Penugasan + Status_Tugas (Mulai / Jeda / Selesai) + Koordinat_Live_GPS + Waktu_Aktivitas

B. Kamus Penyimpanan Data (Data Store)

Tabel ini mendefinisikan struktur penyimpanan *database* (D1, D2, D3) yang muncul di DFD Level 1. Ini menjabarkan isi dari entitas tabel tersebut.

Nama Data Store	Rincian Atribut	Deskripsi / Sumber FR
D1 Data Akun	ID_User (Primary Key), Nama_Lengkap, Email, Nomor_HP, Password_Hash, Role (Warga/Admin Pusat/Admin Dinas/Petugas), ID_Wilayah_Kerja (khusus Admin/Petugas), Status_Akun	Menyimpan seluruh kredensial dan profil pengguna yang terdaftar di sistem.
D2 Data Laporan	ID_Tiket (Primary Key), ID_Pelapor (Foreign Key), Waktu_Laporan, Koordinat_GPS, Kategori, Deskripsi, Foto_Bukti, Status_Laporan, ID_Parent_Ticket (jika tiket ini di-merge sebagai duplikat), SLA_Target	Menyimpan semua data pengaduan warga sejak dibuat hingga selesai/sengketa.
D3 Data Penugasan	ID_Penugasan (Primary Key), ID_Tiket (Foreign Key), ID_Petugas_Penanggung_Jawab (Foreign Key), Waktu_Mulai, Waktu_Selesai, Status_Tugas (Baru / Sedang Dikerjakan / Tertunda / Selesai), Foto_Sebelum, Foto_Sesudah, Data_Material	Menyimpan catatan pengerjaan operasional di lapangan oleh petugas dinas.

6.1.4 Process Specification (PSpec)

PSpec 1.0 - Manajemen Akun Dan Autentikasi

Parameter	Spesifikasi
ID Proses	1.0
Nama Proses	Manajemen Akun Dan Autentikasi
Input	• Registrasi / Login • Token OTP & OAuth • Baca Data Akun (D1)
Output	• Permintaan Validasi • Simpan Data Akun (D1)
Logika Proses	BEGIN Membaca input data registrasi atau kredensial login dari Warga IF Warga melakukan registrasi THEN Kirim Permintaan Validasi berupa OTP ke Layanan Autentikasi IF Token OTP valid THEN Simpan Data Akun pengguna baru ke D1 ELSE Tampilkan pesan error OTP tidak valid END IF ELSE IF Warga melakukan login THEN Baca Data Akun dari D1 Cocokkan kredensial OAuth / OTP IF kredensial valid THEN Berikan hak akses masuk sistem ELSE Tampilkan pesan error kredensial salah END IF END IF END

PSpec 2.0 - Pengelolaan Laporan Warga

Parameter	Spesifikasi
ID Proses	2.0

Nama Proses	Pengelolaan Laporan Warga
Input	• Data Laporan Baru • Data Koordinat & Wilayah • Baca Akun Pelapor (D1) • Baca Riwayat Laporan (D2)
Output	• Nomor Tiket & Status • Permintaan Geocoding • Simpan Data Laporan (D2)
Logika Proses	BEGIN Membaca Akun Pelapor dari D1 untuk verifikasi sesi Membaca Data Laporan Baru (foto, deskripsi, izin lokasi) Kirim Permintaan Geocoding ke Layanan Lokasi Menerima Data Koordinat & Wilayah IF izin kamera/GPS ditolak OR isian formulir tidak lengkap THEN Tolak penyimpanan dan tampilkan peringatan sistem ELSE Hasilkan Nomor Tiket unik secara otomatis Tetapkan status awal = "Menunggu Verifikasi" Simpan Data Laporan ke D2 Tampilkan Nomor Tiket & Status kepada Warga END IF END

PSpec 3.0 - Disposisi Dan Penugasan

Parameter	Spesifikasi
ID Proses	3.0
Nama Proses	Disposisi Dan Penugasan
Input	• Baca Data Laporan (D2) • Disposisi Dinas • Pengerahan Personil • Baca Ketersediaan Petugas (D3)
Output	• Perbarui Status Laporan (D2)

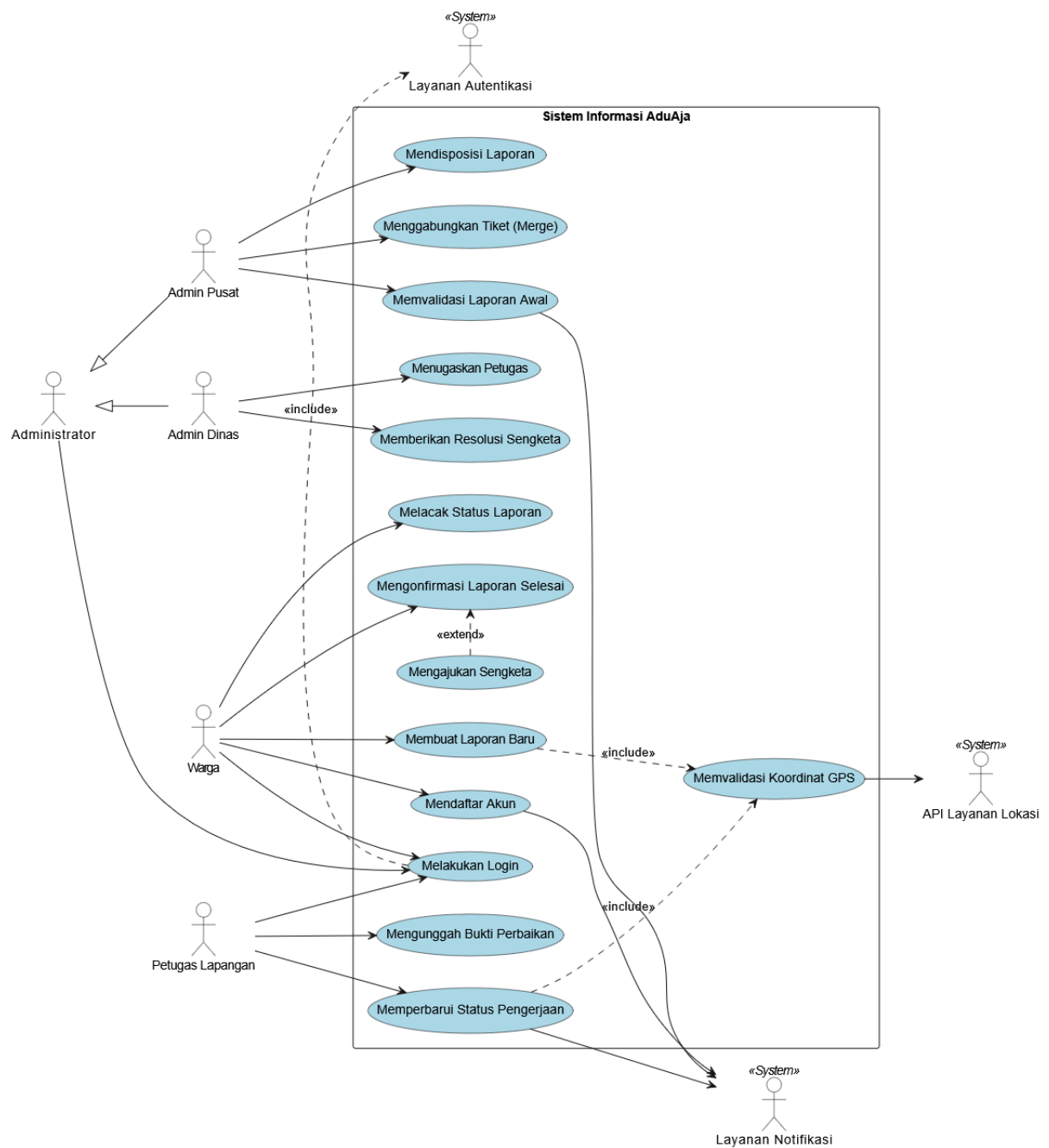
	• Antrean & Duplikat • Antrean Masuk Dinas • Simpan Data Penugasan (D3) • Notifikasi Status
Logika Proses	BEGIN Membaca Data Laporan dari D2 Tampilkan Antrean & deteksi Duplikat kepada Admin Pusat IF Admin Pusat melakukan Merge Ticket THEN Perbarui Status Laporan turunan = "Tergabung" di D2 END IF IF menerima konfirmasi Disposisi Dinas THEN Perbarui Status Laporan = "Dalam Peninjauan" di D2 Tampilkan Antrean Masuk Dinas kepada Admin Dinas END IF Membaca Ketersediaan Petugas dari D3 Menerima input Pengerahan Personil dari Admin Dinas Simpan Data Penugasan ke D3 Perbarui Status Laporan = "Ditugaskan" di D2 Kirim perintah Notifikasi Status ke Layanan Notifikasi END

Tabel 4: PSpec 4.0 - Eksekusi Dan Sengketa

Parameter	Spesifikasi
ID Proses	4.0
Nama Proses	Eksekusi Dan Sengketa
Input	• Baca Penugasan Aktif (D3) • Baca Data & Bukti (D2) • Bukti Perbaikan • Konfirmasi / Sengketa • Keputusan Sengketa

Output	• Tugas Lapangan • Permintaan Konfirmasi • Tiket Sengketa • Perbarui Status Akhir (D2) • Perbarui Riwayat (D3) • Notif Selesai & Sengketa
Logika Proses	BEGIN Membaca Penugasan dari D3 dan detail laporan dari D2 Tampilkan Tugas Lapangan kepada Petugas Lapangan Menerima unggahan Bukti Perbaikan Perbarui Status Laporan = "Menunggu Validasi" di D2 Kirim Permintaan Konfirmasi ke Warga IF menerima Konfirmasi "Terima" dari Warga THEN Perbarui Status Akhir = "Selesai" di D2 ELSE IF menerima Konfirmasi "Tolak" beserta bukti THEN Perbarui Status Akhir = "Sengketa" di D2 Tampilkan Tiket Sengketa ke dasbor Admin Dinas Menerima Keputusan Sengketa ("Tugaskan Kembali" / "Tutup") END IF Perbarui Riwayat aktivitas ke D3 Kirim perintah Notif Selesai & Sengketa ke Layanan Notifikasi END

6.2. Use Case Diagram



6.2.1 Use Case Specification

- **Tabel UC1: (Mendaftar Akun)**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Mendaftar Akun
Aktor	Warga
Aktor Sistem	Layanan Notifikasi (Gateway)
Deskripsi	Proses di mana masyarakat umum mendaftarkan data diri untuk membuat akun baru agar dapat mengakses fitur pelaporan di sistem AduAja.
Pre-condition (Syarat Awal)	Warga belum memiliki akun terdaftar dan sedang berada di halaman awal (Welcome Screen) aplikasi.
Post-condition (Kondisi Akhir)	Akun baru berhasil dibuat, data tersimpan di sistem, dan Warga siap melakukan login.
Main Flow (Alur Utama)	1. Warga menekan tombol "Daftar Akun Baru". 2. Sistem menampilkan <i>form</i> pendaftaran (meminta input Nama Lengkap, NIK, Nomor HP/Email, dan Kata Sandi). 3. Warga mengisi seluruh data pendaftaran dan menekan tombol "Kirim/Daftar". 4. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan keunikan identitas. 5. Sistem mengirimkan perintah ke Layanan Notifikasi untuk memicu pengiriman kode OTP. 6. Layanan Notifikasi mengirimkan kode OTP ke Nomor HP/Email Warga. 7. Sistem menampilkan halaman input verifikasi OTP. 8. Warga memasukkan kode OTP yang diterima. 9. Sistem memverifikasi kecocokan OTP. 10. Sistem menyimpan data akun baru ke <i>database</i> dan menampilkan pesan "Pendaftaran Berhasil".

Alternative Flow (Alur Alternatif)	(4a) NIK atau Email Sudah Terdaftar: 1. Sistem mendeteksi bahwa data sudah ada di <i>database</i>. 2. Sistem menampilkan pesan peringatan "NIK/Email sudah terdaftar, silakan Login". 3. Sistem menghentikan proses daftar (kembali ke langkah 2). (4b) Format Data Tidak Valid: 1. Sistem mendeteksi format salah (misal: NIK kurang dari 16 digit atau <i>password</i> terlalu pendek). 2. Sistem menampilkan pesan <i>error</i> di bawah kolom yang salah. 3. Warga diminta memperbaiki inputannya. (9a) OTP Salah atau Kedaluwarsa: 1. Sistem mendeteksi kode OTP tidak cocok atau <i>timer</i> habis. 2. Sistem menampilkan pesan "Kode OTP salah atau telah kedaluwarsa". 3. Sistem memberikan opsi "Kirim Ulang OTP" kepada Warga.
--	---

• **Tabel: UC2 (Membuat Laporan Baru)**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Membuat Laporan Baru
Aktor	Warga
Aktor Sistem	API Layanan Lokasi
Deskripsi	Proses di mana Warga melaporkan kerusakan infrastruktur dengan melampirkan detail dan lokasi kejadian.
Pre-condition (Syarat Awal)	Warga sudah berhasil <i>login</i> ke dalam sistem.
Post-condition (Kondisi Akhir)	Laporan baru tersimpan di sistem dengan status "Menunggu Validasi".

Main Flow (Alur Utama)	1. Warga menekan tombol "Buat Laporan". 2. Sistem secara otomatis memicu Use Case Memvalidasi Koordinat GPS. 3. Sistem mengirim permintaan ke API Layanan Lokasi. 4. API Layanan Lokasi mengembalikan data koordinat valid. 5. Sistem menampilkan <i>form</i> pelaporan. 6. Warga mengisi kategori, deskripsi, dan mengunggah foto kerusakan. 7. Warga menekan tombol "Kirim Laporan". 8. Sistem menyimpan laporan dan menampilkan nomor tiket pelaporan.
Alternative Flow (Alur Alternatif)	(4a) Koordinat Tidak Valid / Di Luar Wilayah: 1. API Layanan Lokasi mendeteksi titik GPS berada di luar area layanan. 2. Sistem menampilkan peringatan "Lokasi tidak didukung". 3. Sistem memblokir pengiriman <i>form</i> (kembali ke langkah 1). (6a) Form Tidak Lengkap: 1. Warga tidak mengunggah foto atau tidak mengisi deskripsi. 2. Sistem menampilkan pesan "Harap lengkapi semua bidang wajib".

● **Tabel: UC3 (Melacak status Laporan)**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Melacak Status Laporan
Aktor	Warga
Aktor Sistem	-
Deskripsi	Proses di mana Warga melihat riwayat, perkembangan kronologis, atau status terkini dari laporan kerusakan yang telah mereka kirimkan.
Pre-condition (Syarat Awal)	Warga sudah <i>login</i> dan sedang berada di halaman <i>Dashboard</i> atau menu Profil.
Post-condition (Kondisi Akhir)	Warga berhasil melihat detail laporan beserta status terbarunya.

Main Flow (Alur Utama)	1. Warga memilih menu "Riwayat Laporan". 2. Sistem mengambil data dari <i>database</i> dan menampilkan daftar semua tiket laporan milik Warga tersebut beserta label statusnya (misal: Menunggu Validasi, Diproses, atau Selesai). 3. Warga menekan salah satu tiket laporan yang ingin dilihat detailnya. 4. Sistem menampilkan halaman detail laporan yang berisi data awal pelaporan, lini masa (<i>timeline</i>) pergerakan status, dan keterangan dari Admin/Petugas jika ada. 5. Warga menekan tombol "Kembali" untuk menutup halaman detail.
Alternative Flow (Alur Alternatif)	(2a) Riwayat Laporan Kosong: 1. Sistem mendeteksi bahwa Warga belum pernah membuat laporan sama sekali. 2. Sistem menampilkan ilustrasi kosong dan pesan "Belum ada laporan yang dibuat". 3. Sistem menyediakan tombol jalan pintas "Buat Laporan Baru" di halaman tersebut.

● **Tabel: UC4 (Mengonfirmasi Laporan Selesai)**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Mengonfirmasi Laporan Selesai
Aktor	Warga
Aktor Sistem	-
Deskripsi	Proses di mana Warga menyetujui dan memvalidasi bahwa perbaikan infrastruktur telah benar-benar selesai dilakukan oleh Petugas di lapangan.
Pre-condition (Syarat Awal)	Petugas Lapangan telah menyelesaikan tugas, mengunggah bukti, dan status tiket laporan saat ini adalah "Menunggu Konfirmasi Warga".
Post-condition (Kondisi Akhir)	Status laporan resmi berubah menjadi "Selesai" (Closed).

Main Flow (Alur Utama)	1. Warga membuka halaman detail laporan yang berstatus "Menunggu Konfirmasi Warga". 2. Sistem menampilkan foto bukti hasil perbaikan yang diunggah oleh Petugas Lapangan beserta catatannya. 3. Warga mengevaluasi bukti tersebut. 4. Warga menekan tombol "Konfirmasi Selesai". 5. Sistem memunculkan <i>pop-up</i> peringatan: "Apakah Anda yakin masalah ini sudah teratasi? Laporan yang ditutup tidak dapat dibuka kembali." 6. Warga menekan tombol "Ya, Konfirmasi". 7. Sistem memperbarui status tiket menjadi "Selesai" dan merekam waktu penyelesaian (<i>timestamp</i>).
Alternative Flow (Alur Alternatif)	(4a) Warga Menolak Hasil Perbaikan: 1. Warga melihat bukti foto dan merasa perbaikan belum memadai atau salah sasaran. 2. Warga menekan tombol "Tolak Hasil / Ajukan Komplain". 3. Sistem menghentikan alur penyelesaian ini dan langsung mengarahkan pengguna ke halaman form pada proses Mengajukan Sengketa (UC5).

● **Tabel: UC5 (Mengajukan Sengketa)**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Mengajukan Sengketa
Aktor	Warga
Aktor Sistem	-
Deskripsi	Proses di mana Warga menolak status penyelesaian laporan karena hasil perbaikan di lapangan dirasa belum memadai atau tidak sesuai sasaran, dengan memberikan alasan dan melampirkan bukti pendukung baru.
Pre-condition (Syarat Awal)	Status tiket laporan adalah "Menunggu Konfirmasi Warga" dan Warga telah menekan tombol "Tolak Hasil" pada saat melihat bukti perbaikan (berasal dari jalur <i>extend</i> UC4).
Post-condition (Kondisi Akhir)	Status laporan berubah menjadi "Disengketakan" dan laporan tersebut dikembalikan ke antrian Administrator Dinas untuk dievaluasi ulang.

Main Flow (Alur Utama)	1. Sistem menampilkan <i>form</i> pengajuan sengketa/komplain. 2. Warga mengisi kolom alasan penolakan secara rinci. 3. Warga mengunggah foto kondisi terbaru di lapangan sebagai bukti bahwa kerusakan belum beres. 4. Warga menekan tombol "Kirim Sengketa". 5. Sistem memvalidasi kelengkapan <i>form</i> (teks alasan dan keberadaan <i>file</i> foto). 6. Sistem menyimpan data sengketa ke dalam <i>database</i> dan menghubungkannya dengan ID Tiket Laporan terkait. 7. Sistem mengubah status laporan menjadi "Disengketakan". 8. Sistem menampilkan <i>pop-up</i> pesan: "Sengketa berhasil diajukan dan sedang ditinjau ulang oleh Dinas terkait".
Alternative Flow (Alur Alternatif)	(5a) Form Sengketa Tidak Lengkap: 1. Sistem mendeteksi bahwa Warga membiarkan kolom alasan kosong atau tidak mengunggah foto bukti terbaru. 2. Sistem menampilkan tulisan merah di bawah kolom terkait: "Alasan penolakan dan bukti foto terbaru wajib dilampirkan". 3. Sistem memblokir pengiriman data dan meminta Warga melengkapinya (kembali ke langkah 2 Main Flow). (3a) Format atau Ukuran Foto Tidak Sesuai: 1. Sistem mendeteksi <i>file</i> foto melebihi batas ukuran maksimal (misal: di atas 5MB) atau ekstensi <i>file</i> tidak diizinkan. 2. Sistem menampilkan <i>pop-up error</i>: "Ukuran foto terlalu besar atau format tidak didukung". 3. Warga diminta mengunggah ulang foto yang sesuai aturan sistem.

• **Tabel: UC6 Memvalidasi Laporan Awal**

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Memvalidasi Laporan Awal
Aktor	Admin Pusat
Pre-condition	Terdapat laporan baru dengan status "Menunggu Verifikasi" di antrean.
Post-condition	Status laporan berubah menjadi "Diterima", "Ditolak", atau "Revisi".
Main Flow	1. Admin memilih laporan dari daftar "Antrean Masuk". 2. Sistem menampilkan detail laporan (foto, koordinat, deskripsi). 3. Admin menekan tombol "Terima". 4. Sistem mengubah status laporan menjadi "Diterima".

Alternative Flow	A1. Laporan Tidak Layak: Admin menekan "Tolak", memasukkan alasan, status menjadi "Ditolak". A2. Butuh Perbaikan: Admin menekan "Revisi", status menjadi "Menunggu Revisi".
-------------------------	---

● **Table: UC7 (Mendisposisi Laporan)**

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Mendisposisi Laporan
Aktor	Admin Pusat
Pre-condition	Laporan sudah berstatus "Diterima".
Post-condition	Laporan diteruskan ke Admin Dinas terkait dan penghitungan SLA dimulai.
Main Flow	1. Admin membuka laporan berstatus "Diterima". 2. Admin memilih "Dinas Tujuan" dari daftar drop-down. 3. Admin menekan tombol "Teruskan ke Dinas". 4. Sistem menetapkan target waktu (SLA) dan mengubah status menjadi "Dalam Peninjauan".
Alternative Flow	A1. Dinas Tidak Dipilih: Sistem menampilkan peringatan "Harap pilih dinas tujuan".

● **UC8: Menggabungkan Tiket (Merge)**

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Menggabungkan Tiket (Merge Ticket)
Aktor	Admin Pusat
Pre-condition	Terdeteksi laporan ganda dalam radius 50 meter dengan kategori yang sama.
Post-condition	Beberapa laporan digabung menjadi satu Parent Ticket.
Main Flow	1. Admin meninjau daftar laporan dengan indikator "Potensi Duplikat". 2. Admin memilih satu laporan sebagai Parent Ticket. 3. Admin memilih laporan lain sebagai Child Ticket. 4. Admin menekan tombol "Gabungkan Tiket".

	5. Sistem menyembunyikan Child Ticket dari antrean kerja utama.
Alternative Flow	A1. Tiket Sudah Dikerjakan: Sistem memblokir penggabungan jika tiket sudah berstatus "Ditugaskan".

● **UC9: Menugaskan Petugas**

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Menugaskan Petugas
Aktor	Admin Dinas
Pre-condition	Laporan berada dalam antrean dinas dengan status "Dalam Peninjauan".
Post-condition	Laporan masuk ke daftar tugas petugas lapangan tertentu.
Main Flow	1. Admin Dinas membuka antrean "Laporan Masuk". 2. Admin memilih laporan, lalu menekan tombol "Tugaskan Personel". 3. Admin memilih nama petugas yang berstatus "Siap Bertugas". 4. Admin menekan "Konfirmasi Penugasan". 5. Sistem mengubah status laporan menjadi "Ditugaskan".
Alternative Flow	A1. Petugas Tidak Tersedia: Admin melihat label "Sedang Bertugas" dan mencari personel lain.

UC10: Memberikan Resolusi Sengketa

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Memberikan Resolusi Sengketa
Aktor	Admin Dinas
Pre-condition	Warga mengajukan sengketa atas hasil perbaikan (status "Sengketa").
Post-condition	Sengketa diputuskan (Tugas diulang atau Laporan ditutup).
Main Flow	1. Admin membuka Dasbor Sengketa. 2. Admin membandingkan foto bukti dari warga vs foto bukti perbaikan petugas. 3. Admin memilih aksi "Menugaskan Kembali" atau "Menutup Laporan". 4. Admin memasukkan teks alasan keputusan. 5. Sistem mengirim notifikasi hasil keputusan kepada warga.

Alternative Flow	A1. Alasan Kosong: Sistem menolak simpan resolusi sebelum alasan diisi.
-------------------------	---

• **Tabel: UC11 (Memperbarui Status Pengerjaan)**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Memperbarui Status Pengerjaan
Aktor	Petugas Lapangan
Aktor Sistem	API Layanan Lokasi, Layanan Notifikasi (Gateway)
Deskripsi	Proses di mana Petugas Lapangan memperbarui status progres dari laporan yang ditugaskan kepadanya (misalnya menjadi "Sedang Dikerjakan"), yang disertai dengan validasi lokasi pengerjaan.
Pre-condition (Syarat Awal)	Petugas telah menerima tugas, sudah <i>login</i> , dan berada di lokasi titik kerusakan.
Post-condition (Kondisi Akhir)	Status pengerjaan berhasil diperbarui di sistem dan Warga pelapor menerima notifikasi bahwa laporannya mulai ditangani.
Main Flow (Alur Utama)	1. Petugas membuka menu "Daftar Tugas Masuk". 2. Petugas memilih satu tiket tugas yang akan dikerjakan. 3. Petugas menekan tombol "Mulai Kerjakan" untuk memperbarui status. 4. Sistem secara otomatis memicu Use Case Memvalidasi Koordinat GPS untuk mengambil lokasi HP Petugas saat itu. 5. API Layanan Lokasi mengembalikan koordinat yang divalidasi berada di dalam radius area kerusakan (<i>geofencing</i> sesuai). 6. Sistem mengubah status tiket laporan menjadi "Sedang Diproses/Dikerjakan". 7. Sistem memerintahkan Layanan Notifikasi untuk mengirimkan <i>update</i> status kepada Warga pelapor. 8. Sistem menampilkan pesan sukses "Status berhasil diperbarui" di layar Petugas.
Alternative Flow (Alur Alternatif)	(5a) Posisi GPS Petugas Tidak Sesuai (Di Luar Radius): 1. API Layanan Lokasi mendeteksi koordinat Petugas berada di luar batas radius lokasi pelaporan. 2. Sistem menampilkan <i>pop-up error</i>: "Peringatan: Anda belum berada di lokasi perbaikan. Status tidak dapat diperbarui." 3. Sistem membatalkan perubahan status dan menghentikan alur pengiriman notifikasi.

• **Tabel: UC12 (Mengunggah Bukti Perbaikan)**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Mengunggah Bukti Perbaikan
Aktor	Petugas Lapangan
Aktor Sistem	-
Deskripsi	Proses di mana Petugas Lapangan melaporkan penyelesaian tugas fisik mereka dengan melampirkan foto hasil perbaikan infrastruktur beserta catatan teknis.
Pre-condition (Syarat Awal)	Status tiket laporan adalah "Sedang Diproses/Dikerjakan" dan Petugas telah menyelesaikan perbaikan di lapangan.
Post-condition (Kondisi Akhir)	Bukti foto dan catatan tersimpan di sistem, dan status laporan berubah menjadi "Menunggu Konfirmasi Warga".
Main Flow (Alur Utama)	1. Petugas membuka detail tiket tugas yang sedang dikerjakan. 2. Petugas menekan tombol "Selesaikan Tugas" atau "Unggah Bukti". 3. Sistem menampilkan <i>form</i> laporan penyelesaian. 4. Petugas mengunggah foto kondisi infrastruktur yang telah diperbaiki dan mengisi catatan perbaikan (opsional/wajib). 5. Petugas menekan tombol "Kirim Bukti". 6. Sistem memvalidasi keberadaan <i>file</i> foto dan format kelengkapannya. 7. Sistem menyimpan foto dan data ke <i>database</i>. 8. Sistem memperbarui status tiket menjadi "Menunggu Konfirmasi Warga". 9. Sistem menampilkan pesan sukses "Tugas selesai dan bukti berhasil diunggah".
Alternative Flow (Alur Alternatif)	(6a) Bukti Foto Kosong: 1. Sistem mendeteksi Petugas menekan kirim tanpa melampirkan <i>file</i> foto. 2. Sistem menampilkan pesan <i>error</i>: "Foto bukti perbaikan wajib diunggah". 3. Sistem membatalkan pembaruan status dan meminta Petugas melengkapi form. (6b) Format atau Ukuran Foto Tidak Sesuai: 1. Sistem mendeteksi <i>file</i> melebihi kapasitas maksimal (misal: lebih dari 5MB) atau format tidak valid (selain JPG/PNG). 2. Sistem memunculkan <i>pop-up</i>: "Ukuran file terlalu besar atau format tidak didukung". 3. Petugas diminta mengunggah ulang <i>file</i> yang sesuai.

- **UC_Login: Melakukan Login**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Melakukan Login
Aktor	Warga, Admin Pusat, Admin Dinas, Petugas Lapangan
Aktor Sistem	Layanan Autentikasi (OAuth)
Deskripsi	Proses di mana pengguna memverifikasi identitas mereka untuk masuk ke dalam sistem AduAja.
Pre-condition (Syarat Awal)	Pengguna telah memiliki akun terdaftar dan berada di halaman muka aplikasi.
Post-condition (Kondisi Akhir)	Pengguna berhasil masuk dan diarahkan ke dashboard sesuai hak akses (peran) masing-masing.
Main Flow (Alur Utama)	1. Pengguna memilih menu "Login". 2. Sistem menampilkan form input kredensial (email/nomor HP dan password). 3. Pengguna memasukkan data kredensial dan menekan tombol masuk. 4. Sistem mengirimkan data ke Layanan Autentikasi untuk divalidasi. 5. Layanan Autentikasi membalas dengan status valid. 6. Sistem memberikan hak akses dan mengarahkan pengguna ke dashboard utama.
Alternative Flow (Alur Alternatif)	(4a) Kredensial Tidak Valid: 1. Layanan Autentikasi merespons bahwa data tidak cocok. 2. Sistem menampilkan pesan error "Username atau Password salah". 3. Sistem mengembalikan pengguna ke langkah 2 (Main Flow).

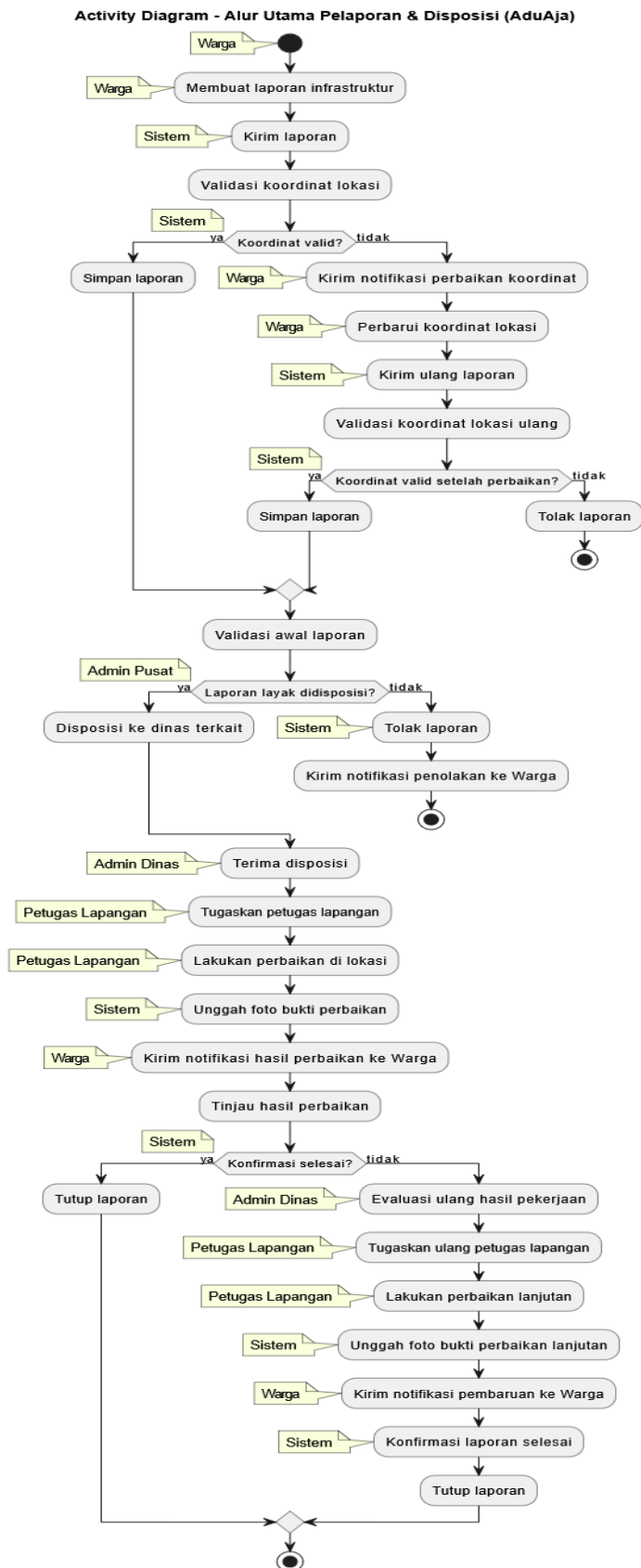
- **UC_GPS: Memvalidasi Koordinat GPS**

Atribut	Deskripsi
Nama Use Case	Memvalidasi Koordinat GPS
Aktor	Sistem (Otomatis)
Aktor Sistem	API Layanan Lokasi (Maps)

Deskripsi	Proses otomatis untuk memverifikasi posisi geografis guna keperluan geotagging dan geofencing.
Pre-condition	Sistem menerima input data koordinat mentah (Latitude dan Longitude).
Post-condition	Data lokasi tervalidasi dan disimpan ke dalam basis data.
Main Flow (Alur Utama)	1. Sistem menangkap titik koordinat mentah dari perangkat. 2. Sistem mengirimkan data koordinat tersebut ke API Layanan Lokasi. 3. API Layanan Lokasi mengirimkan balik informasi alamat, kecamatan, dan kota. 4. Sistem mencocokkan informasi wilayah tersebut dengan basis data yurisdiksi dinas. 5. Sistem memberikan konfirmasi bahwa lokasi valid untuk diproses.
Alternative Flow (Alur Alternatif)	(3a) Koordinat di Luar Wilayah: 1. API mendeteksi lokasi berada di luar batas administratif pemerintah terkait. 2. Sistem menandai laporan dengan status "Di Luar Wilayah" dan memblokir pengiriman. (3b) GPS Tidak Akurat: 1. Sistem mendeteksi akurasi GPS terlalu rendah (lemah sinyal). 2. Sistem meminta pengguna untuk berpindah lokasi atau menunggu sinyal stabil.

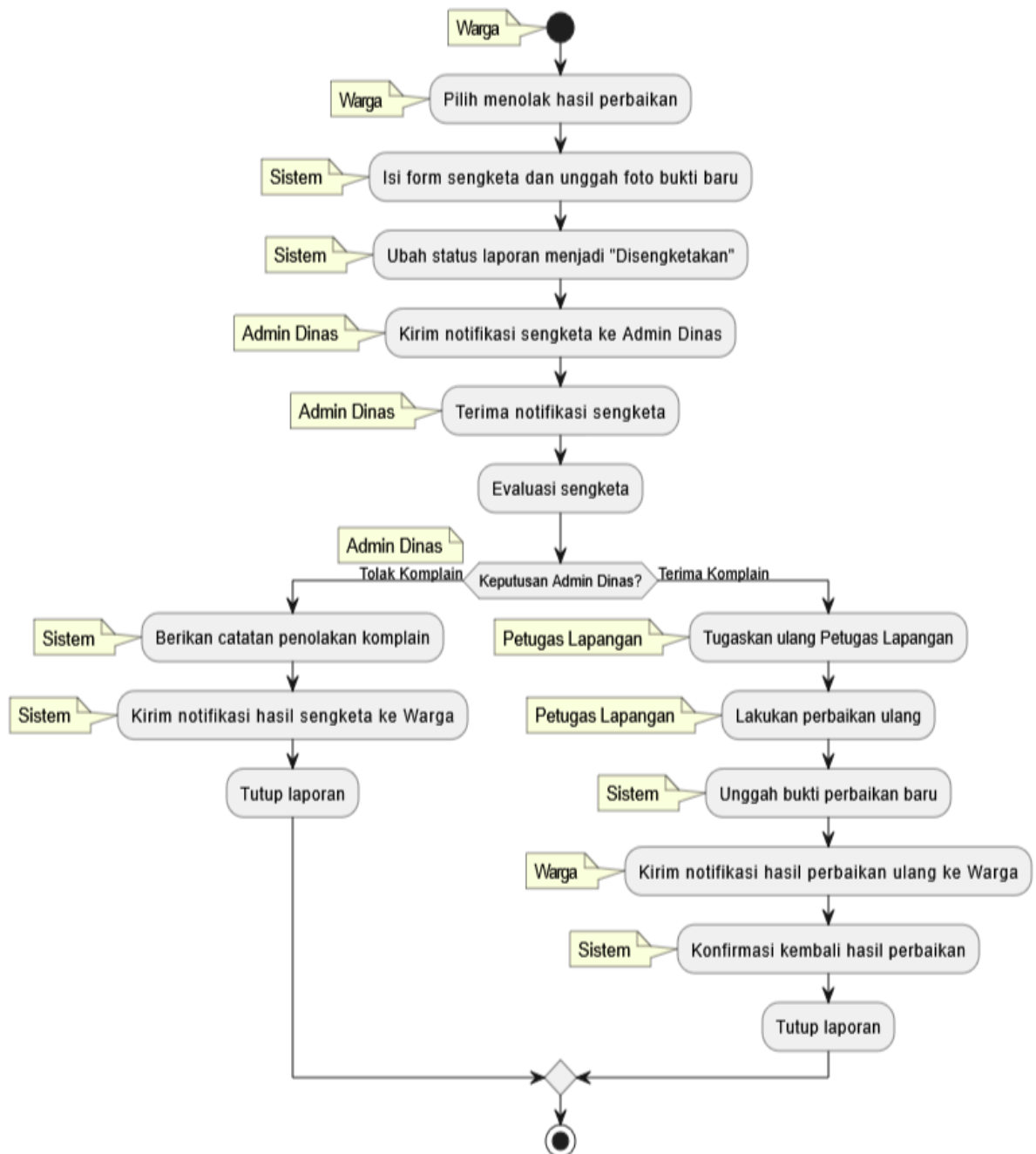
6.3. Activity Diagram

6.3.1 Alur Utama Pelaporan & Disposisi



6.3.2 Alur Penanganan Sengketa (Komplain)

Activity Diagram - Alur Penanganan Sengketa (Komplain) (AduAja)



6.3.3 Alur Penggabungan Tiket (Merge Ticket)

Activity Diagram - Alur Penggabungan Tiket (Merge Ticket) (AduAja)

